

Physics - Gravitation (total Q - 63)

5401) द्रव्यमान M और त्रिज्या R वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या है?

(RRB Level 01 Stage I 11/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) $g = GR/M^2$ (B) $g = GM/R^2$
(C) $g = GM^2/R$ (D) $g = R/GM^2$ **Ans: (B)**

5402) जब आप किसी वृक्ष को हिलाते हैं, तो फल _____ के कारण गिरते हैं।

(RRB Level 01 Stage I 27/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) गति के जड़त्व
(B) केवल गुरुत्व
(C) वायु दाब
(D) गुरुत्व और विराम के जड़त्व **Ans: (D)**

5403) गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 'g' का मान _____ है

(RRB Technician Grade III : 28 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) भूमध्य रेखा पर ऋणात्मक और ध्रुवों पर धनात्मक
(B) भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में अधिक
(C) ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर समान
(D) ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक **Ans: (D)**

5404) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(RRB Technician Grade III : 29 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) किसी वस्तु का भार वह शक्ति है जिसके साथ वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है।
(B) किसी वस्तु का भार स्थिर होता है और स्थान-स्थान पर नहीं बदलता।
(C) किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर होता है और स्थान-स्थान पर नहीं बदलता।
(D) भार, वेग और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। **Ans: (C)**

5405) चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा के बजाय वक्रित पथ पर घूमती है क्योंकि _____।

(RRB Level 01 Stage I 15/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) चंद्रमा में कोई जड़त्व नहीं है
(B) पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेन्द्रीय बल प्रदान करता है
(C) सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को धकेलता है
(D) चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत बड़ा है **Ans: (B)**

5406) ट्रांजिज्म से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए।

(RRB Technician Grade III : 23 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) रसायन आकर्षण - रसायन की ओर गति
(B) भू आकर्षण - पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के जवाब में
(C) प्रकाश आकर्षण - जल की ओर गति
(D) जल आकर्षण - जल की ओर गति **Ans: (C)**

5407) किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है, क्योंकि _____।

(RRB Level 01 Stage I 11/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) वायु प्रतिरोध के कारण वस्तु हल्की हो जाती है
(B) चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है
(C) चंद्रमा अधिक बल के साथ वस्तुओं को आकर्षित करता है
(D) चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है **Ans: (D)**

5408) जब एक रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उस पर लगने वाले बल _____ होते हैं।

(RRB Level 01 Stage I 19/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) सभी दिशाओं में समान (B) संतुलित
(C) केवल गुरुत्वाकर्षण (D) असंतुलित **Ans: (D)**

5409) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर का सही वर्णन करता है?

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) द्रव्यमान एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर बदलता है, लेकिन भार एक समान रहता है।
(B) द्रव्यमान और भार दोनों ही स्थान के साथ बदलते हैं।
(C) द्रव्यमान हर जगह एक समान रहता है, लेकिन भार स्थान के साथ बदलता है।
(D) भार और द्रव्यमान दोनों ही हर जगह नियत रहते हैं। **Ans: (C)**

5410) चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि _____।

(RRB Level 01 Stage I 27/11/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है
(B) चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान घटता है
(C) चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है
(D) चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है **Ans: (D)**

5411) पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय कारण त्वरण द्वारा दिया जाता है।

(RRB Level 01 Stage I 14/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) $g = GM$ (B) $g = R^2/GM$
(C) $g = GM/R^2$ (D) $g = GM/R$ **Ans: (C)**

5412) पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण (g) का सूत्र _____ है।

(RRB Level 01 Stage I 12/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) $g = R^2/GM$ (B) $g = GM/R^2$
(C) $g = G/MR^2$ (D) $g = GM/R$ **Ans: (B)**

5413) किसी व्यक्ति का वास्तविक वजन उसके _____ द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(RRB ALP Electrician : 22 Jan, 2019 Shift 2)

- (A) द्रव्यमान और चौड़ाई
(B) द्रव्यमान
(C) द्रव्यमान और ऊंचाई
(D) गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान और त्वरण **Ans: (D)**

5414) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सटीक वर्णन करता है?

(RRB Technician Grade III 06/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) पिंडों के बीच की दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है।
(B) गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के साथ बढ़ता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के साथ घटता है।
(C) पिंडों के द्रव्यमान बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल घटता है।
(D) गुरुत्वाकर्षण बल केवल पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों पर नहीं। **Ans: (B)**

5415) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 25 Nov, 2024 Shift 3)

- (A) किसी दिए गए वस्तु का भार चाँद पर, पृथ्वी की तुलना में 6 गुना अधिक होता है
(B) किसी दिए गए वस्तु का भार पृथ्वी या चाँद पर मापने पर समान होता है
(C) किसी दिए गए वस्तु का भार पृथ्वी पर, चाँद की तुलना में 6 गुना अधिक होता है
(D) किसी दिए गए वस्तु का भार पृथ्वी पर, चाँद की तुलना में 2 गुना अधिक होता है **Ans: (C)**



5416) जब कोई वस्तु भूमि के निकट स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो उसकी गति की दिशा _____ ।

(RRB Level 01 Stage I 08/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) समान रहती है
(B) लगातार परिवर्तित होती रहती है
(C) गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हो जाती है
(D) क्षैतिज हो जाती है

Ans: (A)

5417) अमावस्या के बाद, अगले चौदह दिनों में जब चंद्रमा मोटा और मोटा होता जाता है और पूर्ण, निकट-पूर्ण गोल चंद्रमा के रूप में दिखाई देता है, चंद्रमा का कौन सा चरण कहलाता है?

(RRB JE ME 31 Aug 2019 CBT 2)

- (A) चंद्रमा का वर्धमान चरण
(B) चंद्रमा का क्षीयमाण चरण
(C) चंद्रमा का घटता चरण
(D) चंद्रमा का लुप्त चरण

Ans: (A)

5418) निम्नलिखित में से कौन-सा चंद्रमा पर ध्वनि न सुन पाने का सही कारण है?

(RRB Level 01 Stage I 26/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) चंद्रमा बहुत ठंडा है।
(B) चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है।
(C) चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है।
(D) चंद्रमा पर गड्ढे हैं।

Ans: (C)

5419) वनस्पतीं धन भूगुरुत्वाकर्षण हालचालीसाठी खालीलपैकी कोणते कारणीभूत असते?

(RRB Level 01 Stage I 03/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) गुरुत्वाकर्षण (B) प्रकाश
(C) रासायनिक (D) पाणी

Ans: (A)

5420) गुरुत्वाकर्षण के नियम ने क्या सिद्ध करने में सहायता की?

(RRB Level 01 Stage I 02/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) पृथ्वी पर गिरते पिंडों और ग्रहों की गति दोनों को एक ही बल नियंत्रित करता है
(B) पृथ्वी चपटी है
(C) गुरुत्वाकर्षण केवल पार्थिव वस्तुओं पर ही कार्य करता है
(D) सूर्य, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है

Ans: (A)

5421) ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के उच्चतम बिंदु पर त्वरण _____ होता है।

(RPF Constable 2024 06 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) 0 m/s² ऊपर की ओर (B) 9.81 m/s² नीचे की ओर
(C) 0 m/s² नीचे की ओर (D) 9.81 m/s² ऊपर की ओर

Ans: (B)

5422) किसी पदार्थ में, द्रव्यमान _____ होता है।

(RPF Constable 2024 : 07 Mar, 2025 Shift 2)

- (A) उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा
(B) उसके द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा
(C) उस पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल
(D) उसके द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा

Ans: (A)

5423) पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए एक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है, जो _____ द्वारा प्रदान किया जाता है।

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) सूर्य के प्रणोद (B) चंद्रमा के जड़त्व
(C) पृथ्वी के आकर्षण बल (D) चंद्रमा के आंतरिक बल

Ans: (C)

5424) जब कोई वस्तु, पृथ्वी की ओर गिरती है, तो उसमें त्वरण किस कारण से होता है?

(RRB Level 01 Stage I 09/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
(B) वायु प्रतिरोध
(C) घर्षण
(D) चुंबकीय बल

Ans: (A)

5425) एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान " पाथफाइंडर", 1997 में _____ ग्रह पर उतरा।

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 1)

- (A) चंद्रमा (B) शुक्र
(C) मंगल (D) बृहस्पति

Ans: (C)

5426) किसी वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करने वाले द्रव बल को _____ कहा जाता है।

(RPF Constable 2018 08 Feb 2019)

- (A) गुरुत्वाकर्षण बल (B) अभिकेंद्रीय बल
(C) उत्प्लावन बल (D) ऊपरी केंद्रीय बल

Ans: (C)

5427) पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(RRB Level 01 Stage I 28/11/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
(B) यह पृथ्वी के केन्द्र से दूरी पर निर्भर नहीं करता है।
(C) यह एक अकेन्द्रीय बल होता है।
(D) यह पृथ्वी के केन्द्र से दूर कार्य करता है।

Ans: (A)

5428) जब दो वस्तुएँ A और B जिनके द्रव्यमान क्रमशः M और m हैं, d दूरी पर अलग हैं, उनके बीच आकर्षण बल F है और G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण सही है?

(RRB Technician Grade III : 27 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) $F = G \frac{M}{d^2}$
(B) $F = G \frac{M \times m}{d^2}$
(C) $F = G \frac{1}{d^2}$
(D) $F = G \frac{M \times m}{d}$

Ans: (B)

5429) निम्नलिखित में से कौन-सा, गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है?

(RRB Level 01 Stage I 23/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने वाले कृत्रिम उपग्रह
(B) दो आवेशित पिंडों के बीच स्थिरवैद्युत आकर्षण
(C) महासागरों में ज्वार-भाटा
(D) वर्षा की बूंदों का धरती पर गिरना

Ans: (B)

5430) एक दंड चुंबक के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस ओर से होती है?

(RRB Technician Grade III : 24 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) हमेशा दक्षिणी ध्रुव के लंबवत
(B) उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर
(C) दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर
(D) हमेशा उत्तरी ध्रुव के लंबवत

Ans: (C)

5431) निम्नलिखित में से कौन-सा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम (Universal Law of Gravitation) द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है?

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) ज्वार-भाटा (tide) का निर्माण
(B) पृथ्वी पर वस्तुओं का वजन
(C) किसी गतिमान वस्तु के लिए वायु द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध
(D) पेड़ से सेब गिरना

Ans: (C)



5432) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(RRB Level 01 Stage I 11/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) गुरुत्वाकर्षण बल छोटे पिंडों में सर्वाधिक प्रबल होता है
(B) गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षी होता है
(C) G का मान हर जगह स्थिर होता है
(D) ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है

Ans: (A)

5433) सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचने का कारण बनता है:

(RRB NTPC CBT-I : 23 Jan 2021 Shift 1)

- (A) उच्च ज्वार-भाटा (B) निम्न ज्वार-भाटा
(C) मंद ज्वार-भाटा (D) वसंत ज्वार-भाटा

Ans: (D)

5434) पौधे की ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि निम्नलिखित में से किस अनुवर्तन के कारण होती है?

(RRB Technician Grade III : 29 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) भूगुरुत्वानुवर्तन (B) प्रकाशानुवर्तन
(C) रसायनानुवर्तन (D) जलानुवर्तन

Ans: (A)

5435) लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल (केरोसीन) के ऊपर उठने का कारण क्या है?

(RRB NTPC CBT-I : 11 Jan 2021 Shift 1)

- (A) गुरुत्वाकर्षण (B) विसरण
(C) केशिकत्व (D) परासरण

Ans: (C)

5436) गुरुत्वीय त्वरण ____ पर सबसे अधिक होता है।

(RRB ALP Fitter 23 Jan 2019 Shift 2)

- (A) ध्रुव (B) पृथ्वी से अनंत दूरी पर
(C) भूमध्यरेखा (D) पृथ्वी का केंद्र

Ans: (A)

5437) सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(RRB Level 01 Stage I 10/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) यह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है।
(B) यह दो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है।
(C) यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, जो हर जगह समान है।
(D) यह पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है।

Ans: (C)

5438) जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, तो त्वरण शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा बल इस त्वरण को प्रदान करता है?

(RRB Technician Grade III : 28 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल
(B) पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
(C) नाभिकीय बल
(D) विद्युत चुम्बकीय बल

Ans: (B)

5439) किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है?

(RRB Level 01 Stage I 08/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) चाल
(B) केवल द्रव्यमान
(C) केवल ऊँचाई
(D) द्रव्यमान और ऊँचाई दोनों

Ans: (D)

5440) ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि सूर्य वास्तविकता से पहले उदय होता है और देर से अस्त होता है?

(RRB Level 01 Stage I 26/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) क्योंकि सूर्य क्षितिज के पास तेजी से गति करता है
(B) सूर्य के प्रकाश पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण
(C) वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण
(D) सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो जाने के कारण

Ans: (C)

5441) निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है?

(RRB Level 01 Stage I 30/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) पृथ्वी के परितः चंद्रमा की परिक्रमा
(B) वृक्ष से सेब का गिरना
(C) समुद्र में ज्वार-भाटा
(D) चुम्बकों के बीच आकर्षण

Ans: (D)

5442) निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केप्लर के ग्रहों की गति के नियमों में से एक को दर्शाता नहीं है?

(RPF Constable 2024 : 10 Mar, 2025 Shift 2)

- (A) सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षाएँ समतलीय हैं।
(B) सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है जिसका एक नाभि पर सूर्य स्थित है।
(C) किसी ग्रह के कक्षीय आवर्तकाल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध-प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है।
(D) एक ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला रेखाखंड समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है।

Ans: (A)

5443) चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कैसा होता है?

(RRB Level 01 Stage I 08/01/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) यह पृथ्वी पर इसके भार का छठा भाग होता है।
(B) यह पृथ्वी पर इसके भार का छह गुना होता है।
(C) यह पृथ्वी पर इसके भार का एक तिहाई होता है।
(D) यह पृथ्वी पर भी वैसा ही होता है।

Ans: (A)

5444) किसी वस्तु के द्रव्यमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(RRB Level 01 Stage I 17/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) यह स्थान-स्थान पर बदलता रहता है।
(B) यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है।
(C) यह ध्रुव पर बढ़ता है।
(D) यह समान रहता है वस्तु चाहे कहीं भी हो।

Ans: (D)

5445) सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग ____ करता है।

(RRB NTPC CBT-I : 8 Mar 2021 Shift 1)

- (A) ज़मीन पर (B) पानी के अंदर
(C) हवा में (D) अंतरिक्ष में

Ans: (B)

5446) गुरुत्वीय त्वरण (g) की गणना करने का सूत्र क्या है, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, M पृथ्वी का द्रव्यमान है, और R पृथ्वी की त्रिज्या है?

(RRB Level 01 Stage I 03/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) $g = GM^2/R$ (B) $g = GM/R$
(C) $g = GR/M^2$ (D) $g = GM/R^2$

Ans: (D)



Back to Index



5447) यदि 10 kg की वस्तु पर शुद्ध बल शून्य है, तो उसका त्वरण

(RRB Level 01 Stage I 09/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) 9.8 m/s^2
 (B) 0 m/s^2
 (C) इसके वेग पर निर्भर करता है
 (D) 10 m/s^2

Ans: (B)

5448) किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके _____ का एक संख्यात्मक माप है।

(RRB ALP CBT 2 Electrician Previous Paper : 22 Jan 2019 Shift 3)

- (A) गुरुत्वाकर्षण (B) वेग
 (C) जड़त्व (D) त्वरण

Ans: (C)

5449) पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 27 Nov, 2024 Shift 2)

- (A) जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षी होता है।
 (B) जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षी और न्यूनतम होता है।
 (C) जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षी और अधिकतम होता है।
 (D) जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षी और अधिकतम होता है।

Ans: (C)

5450) चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार की तुलना में चंद्रमा पर उस वस्तु के भार के संबंध में क्या कहा जा सकता है?

(RRB ALP CBT 1 18/02/2026 12:30 PM - 1:30 PM)

- (A) चंद्रमा पर शून्य (B) चंद्रमा पर अधिक
 (C) चंद्रमा पर कम (D) दोनों पर एक समान

Ans: (C)

5451) कौन-सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाई गई है, जो चंद्रमा और सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी पर प्रयुक्त संयुक्त और विभेदक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण पर निर्भर करती है?

(RRB Level 01 Stage I 30/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) अभिकेन्द्रीय बल पत्थर को वृत्ताकार पथ पर बनाए रखता है
 (B) समुद्री ज्वार-भाटे का घटित होना
 (C) ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक g के मान में कमी
 (D) सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति

Ans: (B)

5452) दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल:

(RRB Technician Grade III : 24 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है
 (B) केवल वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है
 (C) न तो वस्तुओं के द्रव्यमान पर और न ही उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है
 (D) केवल वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है

Ans: (A)

5453) भार और द्रव्यमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(RRB Level 01 Stage I 09/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) चंद्रमा पर केवल द्रव्यमान में परिवर्तन होता है।
 (B) चंद्रमा पर केवल भार में परिवर्तन होता है।
 (C) चंद्रमा पर न तो द्रव्यमान और न ही भार में परिवर्तन होता है।
 (D) चंद्रमा पर द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होता है।

Ans: (B)

5454) निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प किसी परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सही वर्णन करता है?

(RRB Level 01 Stage I 02/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव
 (B) सिरे से केंद्र तक
 (C) उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव
 (D) केंद्र से सिरे तक

Ans: (C)

5455) बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर सकते हैं?

(RRB Level 01 Stage I 10/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) कुछ निश्चित वृत्तीय पथ जिन्हें विविक्त कक्षा कहा जाता है
 (B) परिवर्ती ऊर्जा की दीर्घवृत्तीय कक्षाओं
 (C) कोई भी स्वेच्छिक वृत्तीय पथ
 (D) सतत ऊर्जा हास करने वाले सर्पिल पथ

Ans: (A)

5456) एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना होने पर दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा?

(RRB JE 25 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) गुरुत्वाकर्षण का बल चार गुना हो जायेगा
 (B) गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जायेगा
 (C) गुरुत्वाकर्षण बल तीन गुना हो जायेगा
 (D) गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जायेगा

Ans: (B)

5457) यदि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक (G), पृथ्वी का द्रव्यमान (M) और पृथ्वी की त्रिज्या (R) का मान ज्ञात हो, तो पृथ्वी के पृष्ठ के निकट गुरुत्वीय त्वरण (g) की गणना के लिए किस समीकरण का उपयोग किया जाता है?

(RRB Level 01 Stage I 04/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) $g = GR/M^2$ (B) $g = GM/R$
 (C) $R^2/(GM)$ (D) $g = GM/R^2$

Ans: (D)

5458) _____ तारों में प्लाज़्मा चरण के निर्माण के कारण होता है।

(RPF Constable 2018 18 Jan 2019 Shift 2)

- (A) बहुत कम तापमान (B) बहुत अधिक तापमान
 (C) उच्च गुरुत्वाकर्षण (D) सूर्य दूरी

Ans: (B)

5459) यदि पृथ्वी की सतह पर गिरती हुई वस्तु पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को लागू करने पर, गुरुत्वीय त्वरण $g = GM / R^2$ द्वारा दिया जाता है, तो M _____ के द्रव्यमान को निरूपित करता है।

(Not found 13/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) पृथ्वी (B) गिरती हुई वस्तु
 (C) चन्द्रमा (D) सूर्य

Ans: (A)

5460) एक तारे की आभासी स्थिति थोड़ी-थोड़ी बदलती रहती है क्योंकि:

(RRB Technician Grade III : 27 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) तारे पृथ्वी की सतह के बहुत करीब हैं
 (B) वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व समान है
 (C) वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग-अलग है
 (D) तारे का अपना प्रकाश नहीं होता है

Ans: (C)

5461) निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

(RRB Level 01 Stage I 19/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) भार और द्रव्यमान की SI इकाइयाँ समान होती हैं
 (B) भार गुरुत्वाकर्षण से स्वतंत्र होता है
 (C) स्थान के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन होता है
 (D) द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है

Ans: (D)



Back to Index



5462) एक दूसरे से d दूरी पर स्थित, M और m , द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल (F) का सूत्र क्या है, जहाँ G आनुपातिकता का स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है?

(RRB JE CBT I - : 2 June 2019 Shift 3)

- (A) $F = G (M \times m)/d$ (B) $F = G (M \times m)/d^2$
(C) $F = G \times d^2 / M \times m$ (D) $F = G \times d / M \times m$ **Ans: (B)**

5463) दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कब बढ़ता है?

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) जब उनके द्रव्यमानों का गुणनफल बढ़ता है
(B) जब उन्हें जल में रखा जाता है
(C) जब उनके द्रव्यमान घटते हैं
(D) जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है **Ans: (A)**

Solutions — Physics - Gravitation

Q5401. Correct Answer: विकल्प 2 — $g = GM/R^2$

Explanation:

ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण (g) न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार, ग्रह (द्रव्यमान M) और उसकी सतह पर स्थित वस्तु (द्रव्यमान m) के बीच गुरुत्वाकर्षण बल $F = GMm/R^2$ होता है, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और R ग्रह की त्रिज्या है। न्यूटन के द्वितीय नियम ($F = ma$) का उपयोग करते हुए, जहाँ त्वरण $a = g$ है, हम समीकरण बनाते हैं: $mg = GMm/R^2$ । द्रव्यमान m को काटने पर $g = GM/R^2$ प्राप्त होता है। यह विकल्प 2 से मेल खाता है। विकल्प 1 ($g = GR/M^2$) गलत है क्योंकि इसमें M और R की स्थिति गलत है और द्रव्यमान का वर्ग विपरीत रूप में प्रयुक्त हुआ है। विकल्प 3 ($g = GM^2/R$) में M का वर्ग गलत तरीके से किया गया है। विकल्प 4 ($g = R/GM^2$) संबंध को उलट देता है और M का वर्ग गलत है।

Key Concept / Formula:

Formula: $g = GM/R^2$

SI Unit: m/s^2 (मीटर प्रति सेकंड वर्ग)

Important values/constants if applicable: गुरुत्वाकर्षण नियतांक $G = 6.67 \times 10^{-11} N \cdot m^2/kg^2$

Extra Facts for Exam: •

g केवल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं। •
पृथ्वी पर औसत $g \approx 9.8 m/s^2$ है, लेकिन यह ऊँचाई और अक्षांश के साथ थोड़ा बदलता है। •
 G एक सार्वत्रिक नियतांक है, जिसे पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में मापा था। •
एकसमान घनत्व वाले ग्रह के लिए, यदि द्रव्यमान स्थिर है तो g उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। •
गुरुत्वाकर्षण में, बल सदैव आकर्षक होता है और दूरी के साथ व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की SI इकाई क्या है? → $N \cdot m^2/kg^2$
- g ऊँचाई के साथ कैसे बदलता है? → g ऊँचाई बढ़ने के साथ घटता है ($h \ll R$ के लिए $g' = g(1 - 2h/R)$)।
- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रतिपादित किया? → सर आइज़ैक न्यूटन
- चंद्रमा की सतह पर g का मान क्या है? → लगभग $1.63 m/s^2$ (पृथ्वी के g का $\approx 1/6$ भाग)।
- g एक सदिश या अदिश राशि है? → सदिश राशि (ग्रह के केंद्र की ओर निर्देशित)।

Q5402. सही उत्तर: विकल्प 4 — गुरुत्व और विराम के जड़त्व

व्याख्या:

जब एक पेड़ को हिलाया जाता है, तो दो मौलिक भौतिकी सिद्धांत एक साथ कार्य करते हैं। पहला, न्यूटन का गति का पहला नियम (जड़त्व) कहता है कि विरामावस्था में कोई वस्तु तब तक विराम में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। फल शुरू में पेड़ के सापेक्ष विराम में होते हैं। जब पेड़ को हिलाया जाता है, तो शाखाएँ हिलती हैं, लेकिन फल विराम के जड़त्व के कारण अपनी मूल स्थिति में रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। इससे वे शाखाओं से अलग हो जाते हैं। दूसरा, एक बार अलग होने के बाद, गुरुत्व (पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल) उन्हें नीचे जमीन की ओर खींचता है। विकल्प 1 (गति के जड़त्व) गलत है क्योंकि यह गतिमान वस्तुओं पर लागू होता है, न कि स्थिर वस्तुओं पर। विकल्प 2 (केवल गुरुत्व) अधूरा है—केवल गुरुत्व यह नहीं समझाता कि हिलाने पर फल क्यों अलग होते हैं। विकल्प 3 (वायु दाब) यहाँ अप्रासंगिक है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब गिरने का कारण नहीं है। इस प्रकार, विराम के जड़त्व और गुरुत्व दोनों आवश्यक हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है—अधिक द्रव्यमान का अर्थ अधिक जड़त्व। •
पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व लगभग $9.8 m/s^2$ (g) का त्वरण उत्पन्न करता है। •
न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है, जिसे गैलीलियो ने प्रस्तुत किया था। •
गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है और दो द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। •
विराम के जड़त्व से यात्रियों के अचानक बस शुरू होने पर पीछे की ओर झटका लगने जैसी घटनाओं की व्याख्या होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- पेड़ हिलाने पर फल गिरने का कारण क्या है? → गुरुत्व और विराम के जड़त्व।
- विराम के जड़त्व की व्याख्या कौन-सा नियम करता है? → न्यूटन का गति का पहला नियम।
- गुरुत्वाकर्षण बल की SI इकाई क्या है? → न्यूटन (N)।
- क्या वायु दाब पेड़ों से फल गिरने का कारण है? → नहीं, यह गुरुत्व और जड़त्व के कारण होता है।
- किसी वस्तु का कौन-सा गुण उसके जड़त्व को निर्धारित करता है? → द्रव्यमान।

Q5403. सही उत्तर: विकल्प 4 — ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक

व्याख्या:

गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g अक्षांश के साथ बदलता है, दो कारकों के कारण: पृथ्वी का घूर्णन और इसकी आकृति। सूत्र है $g' = g - \omega^2 R \cos^2 \phi$, जहाँ g घूर्णन के बिना गुरुत्व है, ω कोणीय वेग, R पृथ्वी की त्रिज्या, और ϕ अक्षांश है। भूमध्य रेखा पर ($\phi = 0^\circ$), $\cos^2 \phi = 1$, इसलिए अपकेंद्रीय बल अधिकतम होता है, g को कम करता है। ध्रुवों पर ($\phi = 90^\circ$), $\cos^2 \phi = 0$, इसलिए अपकेंद्रीय प्रभाव शून्य होता है। साथ ही, पृथ्वी एक चपटी गोलाकार है, इसलिए ध्रुव केंद्र के करीब हैं, g और बढ़ाते हैं। इस प्रकार, g ध्रुवों पर अधिक है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि g हमेशा धनात्मक (नीचे की ओर) होता है। विकल्प 2 वास्तविकता के विपरीत है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि g बदलता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- g ऊँचाई के साथ घटता है: $g_h = g(1 - 2h/R)$ जब $h \ll R$ । •
- g गहराई के साथ घटता है: $g_d = g(1 - d/R)$ पृथ्वी के अंदर। •
- पृथ्वी का घूर्णन भूमध्य रेखा पर उभार बनाता है, जिससे ध्रुवीय त्रिज्या भूमध्य रेखीय त्रिज्या से ~ 21 km कम होती है। •
- g ध्रुवों पर अधिकतम ($\sim 9.83 m/s^2$) और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम ($\sim 9.78 m/s^2$) होता है। •
- भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल g को लगभग $0.034 m/s^2$ कम करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहाँ अधिकतम होता है? → ध्रुवों पर
- अक्षांश के साथ g में भिन्नता का कारण क्या है? → पृथ्वी का घूर्णन और आकृति
- ऊँचाई के साथ g कैसे बदलता है? → घटता है, $g_h = g(1 - 2h/R)$
- पृथ्वी की सतह पर g का मान क्या है? → लगभग $9.8 m/s^2$
- क्या पृथ्वी के केंद्र पर g शून्य है? → हाँ, सभी दिशाओं से समान गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण

Q5404. सही उत्तर: विकल्प 3 — किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर होता है और स्थान-स्थान पर नहीं बदलता।

व्याख्या:

न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, भार वह बल है जिससे कोई पिंड पृथ्वी की ओर



Back to Index



आकर्षित होता है, जो $W = mg$ से दिया जाता है, जहाँ m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है।
द्रव्यमान एक आंतरिक गुण है जो पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है और स्थान के अनुसार स्थिर रहता है। इसके विपरीत, **भार g** के साथ बदलता है, जो ऊँचाई, अक्षांश और ग्रहीय अंतर के कारण परिवर्तित होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि भार एक **बल** है, शक्ति (पावर) नहीं (जो ऊर्जा प्रति समय है)। विकल्प 2 गलत है क्योंकि भार स्थिर नहीं होता। विकल्प 4 गलत है क्योंकि भार द्रव्यमान गुणा g के बराबर होता है, वेग गुणा g के नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसे किलोग्राम (kg) में मापा जाता है, जबकि **भार** एक सदिश बल है जो न्यूटन (N) में होता है।

g ऊँचाई के साथ घटता है और पृथ्वी के आकार व घूर्णन के कारण ध्रुवों की ओर थोड़ा बढ़ता है।
 चंद्रमा पर, g पृथ्वी का लगभग $1/6$ होता है, इसलिए भार घट जाता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है।

भारहीनता मुक्त पतन में होती है जब आभासी भार शून्य होता है, हालाँकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है।

उपकरण: द्रव्यमान **तुला** से मापा जाता है, भार **स्प्रिंग तुला** से।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति:

- द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? → किलोग्राम (kg)
- क्या भार अलग-अलग ग्रहों पर बदलता है? → हाँ, g में भिन्नता के कारण
- क्या द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है? → नहीं, द्रव्यमान स्थिर होता है
- भार मापने वाला उपकरण कौन सा है? → स्प्रिंग तुला
- भार का सूत्र क्या है? → $W = m \times g$

Q5405. सही उत्तर: विकल्प 2 — पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेन्द्रीय बल प्रदान करता है

व्याख्या:

न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, गतिमान वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। चंद्रमा अपने **जड़त्व** के कारण सीधी रेखा में चलता, लेकिन यह पृथ्वी के चारों ओर वक्रित (वृत्तीय/दीर्घवृत्तीय) पथ पर चलता है क्योंकि एक **अभिकेन्द्रीय बल** लगातार उसे पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। यह अभिकेन्द्रीय बल **पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल** द्वारा प्रदान किया जाता है (न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$)। विकल्प 1 गलत है क्योंकि चंद्रमा में जड़त्व (द्रव्यमान) होता है। विकल्प 3 गलत है — सूर्य का प्रकाश गुरुत्वाकर्षण की तुलना में नगण्य बल लगाता है। विकल्प 4 गलत है — चंद्रमा का द्रव्यमान (7.35×10^{22} kg) अपेक्षाकृत छोटा है; वक्रित गति का कारण द्रव्यमान नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अभिकेन्द्रीय बल सदैव वृत्तीय गति के केंद्र की ओर निर्देशित होता है।
 चंद्रमा की कक्षीय चाल लगभग 1 km/s है, जो एक परिक्रमा ≈ 27.3 दिनों में पूरी करता है।
 गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती घटता है (व्युत्क्रम-वर्ग नियम)।
 चंद्रमा की कक्षा दीर्घवृत्तीय है, पूर्ण वृत्तीय नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव परिवर्तनशील है।
 पृथ्वी पर ज्वार-भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर कक्षा के लिए अभिकेन्द्रीय बल क्या प्रदान करता है? → पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
- कौन-सा नियम बताता है कि चंद्रमा कक्षा में क्यों रहता है? → न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम
- यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? → चंद्रमा अपनी कक्षा के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा में चलेगा
- चंद्रमा की कक्षा की प्रकृति क्या है? → दीर्घवृत्तीय (लगभग वृत्तीय)
- पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों को कक्षा में क्या रखता है? → पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो अभिकेन्द्रीय बल के रूप में कार्य करता है

Q5406. सही उत्तर: विकल्प 3 — प्रकाश आकर्षण - जल की ओर गति

व्याख्या:

प्रश्न ट्रॉपिज्म के बारे में गलत कथन चुनने के लिए कहता है, जो पौधों की बाहरी उद्दीपनों के प्रति दिशात्मक वृद्धि प्रतिक्रिया है। **प्रकाश आकर्षण** विशेष रूप से पौधों की **प्रकाश** के प्रति गति या वृद्धि है, जल के प्रति नहीं। सही परिभाषा है: प्रकाश आकर्षण → प्रकाश की ओर गति। विकल्प 3

गलत तरीके से इसे "जल की ओर गति" के रूप में परिभाषित करता है, जिससे यह गलत हो जाता है। विकल्प 1: **रसायन आकर्षण** सही है—रसायनों की ओर गति (जैसे, पराग नलिका वृद्धि)। विकल्प 2: **भू आकर्षण** (या गुरुत्वाकर्षण आकर्षण) सही है—पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया (जड़ें धनात्मक, तने ऋणात्मक दिखाते हैं)। विकल्प 4: **जल आकर्षण** सही है—जल की ओर गति (जैसे, जड़ें नमी की ओर बढ़ना)। इस प्रकार, केवल विकल्प 3 प्रकाश आकर्षण के उद्दीपन को गलत बताता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ट्रॉपिज्म पौधा हार्मोन जैसे **ऑक्सिन** द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो उद्दीपन के दौरान पुनर्वितरित होते हैं।

धनात्मक ट्रॉपिज्म का अर्थ है उद्दीपन की ओर वृद्धि; **ऋणात्मक ट्रॉपिज्म** का अर्थ है उद्दीपन से दूर वृद्धि।

भू आकर्षण सुनिश्चित करता है कि जड़ें नीचे की ओर (धनात्मक) और तने ऊपर की ओर (ऋणात्मक) बढ़ें, स्थिरता और प्रकाश पहुंच के लिए।

स्पर्श आकर्षण स्पर्श के प्रति वृद्धि प्रतिक्रिया है, जो बेल जैसे चढ़ने वाले पौधों में देखी जाती है।
 ट्रॉपिज्म धीमी, अपरिवर्तनीय वृद्धि गतियाँ हैं, तीव्र **नैस्टिक गतियाँ** (जैसे, वीनस फ्लाईट्रैप) के विपरीत।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति:

- प्रकाश आकर्षण क्या है? → पौधों की प्रकाश के प्रति वृद्धि प्रतिक्रिया
- जड़ें किस प्रकार का भू आकर्षण दिखाती हैं? → धनात्मक भू आकर्षण (गुरुत्वाकर्षण की ओर)
- कौन सा ट्रॉपिज्म जल के प्रति प्रतिक्रिया से संबंधित है? → जल आकर्षण
- रसायन आकर्षण कहाँ देखा जाता है? → अंडप की ओर पराग नलिका वृद्धि
- स्पर्श आकर्षण किसके प्रति प्रतिक्रिया करता है? → स्पर्श या यांत्रिक संपर्क

Q5407. सही उत्तर: विकल्प 4 — चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है

व्याख्या:

किसी वस्तु का भार उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो **न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम** द्वारा दिया जाता है: $W = mg$, जहाँ m द्रव्यमान (स्थिर) है और g गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी पर, $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$; चंद्रमा पर, $g \approx 1.63 \text{ m/s}^2$ (पृथ्वी का लगभग $1/6$)। चूंकि m अपरिवर्तित रहता है, भार W , g के समानुपाती होता है। चंद्रमा का कम g भार को कम करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि वायु प्रतिरोध निर्वात में भार को प्रभावित नहीं करता; विकल्प 2 गलत है क्योंकि द्रव्यमान आंतरिक और स्थिर होता है; विकल्प 3 गलत है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है, अधिक नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

भार स्थान के साथ बदलता है (जैसे ध्रुव बनाम भूमध्यरेखा, पृथ्वी बनाम चंद्रमा), लेकिन द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है।
 गुरुत्वीय त्वरण g ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है: $g = GM/R^2$ (G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है)।
 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का लगभग $1/6$ है, इसलिए वस्तुओं का भार वहाँ $\sim 1/6$ होता है।
 भार एक सदिश राशि है (दिशा ग्रह के केंद्र की ओर), जिसे स्प्रिंग तुला से मापा जाता है।
 मुक्त पतन में, भारहीनता होती है क्योंकि g सभी वस्तुओं को समान रूप से प्रभावित करता है, शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- भार का SI मात्रक क्या है? → न्यूटन (N)
- भार अलग-अलग ग्रहों पर क्यों बदलता है? → गुरुत्वीय त्वरण (g) में भिन्नता के कारण
- क्या हर जगह स्थिर रहता है: द्रव्यमान या भार? → द्रव्यमान
- चंद्रमा पर g का मान क्या है? → लगभग 1.63 m/s^2
- भार की गणना कैसे की जाती है? → $W = m \times g$

Q5408. सही उत्तर: विकल्प 4 — असंतुलित

व्याख्या:

जब एक रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उस पर कई बल कार्य करते हैं। **न्यूटन के गति के दूसरे नियम** ($F = ma$) के अनुसार, त्वरण के लिए कुल बल शून्यतर होना चाहिए। मुख्य बल हैं: **प्रणोद** (ऊपर की ओर, इंजन निकास से) और **गुरुत्वाकर्षण** (नीचे की



Back to Index



ओर, भार = mg)। चूंकि लिफ्टऑफ़ के दौरान प्रणोद $>$ भार होता है, बल असंतुलित होते हैं, जिससे ऊपर की ओर त्वरण उत्पन्न होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि बल परिमाण और दिशा में भिन्न होते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि संतुलित बल (कुल $F = 0$) का अर्थ कोई त्वरण नहीं होगा, जो लिफ्टऑफ़ के विपरीत है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अलावा, चढ़ाई के लिए प्रणोद महत्वपूर्ण है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- रॉकेट प्रणोद नीचे की ओर उच्च-गति निकास गैसों के निष्कासन से उत्पन्न होता है (न्यूटन का तीसरा नियम)।
- प्रक्षेपण के दौरान, धनात्मक त्वरण प्राप्त करने के लिए प्रणोद को भार (mg) से अधिक होना चाहिए।
- वायु प्रतिरोध (ड्रैग) भी नीचे की ओर कार्य करता है, लेकिन प्रारंभ में प्रणोद की तुलना में अक्सर नगण्य होता है।
- अंतरिक्ष में, पृथ्वी से दूर, गुरुत्वाकर्षण घटता है लेकिन कभी शून्य नहीं होता (व्युत्क्रम-वर्ग नियम)।
- पृथ्वी से पलायन वेग लगभग 11.2 km/s है, लेकिन रॉकेट धीरे-धीरे त्वरित होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- रॉकेट प्रणोदन की व्याख्या कौन-सा नियम करता है? → न्यूटन का गति का तीसरा नियम
- रॉकेट के उड़ान भरने के लिए, प्रणोद भार से _____ होना चाहिए। → अधिक
- त्वरित हो रहे रॉकेट पर कुल बल क्या होता है? → असंतुलित (शून्येतर)
- प्रणोद की SI इकाई क्या है? → न्यूटन (N)
- प्रक्षेपण के दौरान, क्या रॉकेट संतुलित बल अनुभव करता है? → नहीं, बल असंतुलित होते हैं

Q5409. Correct Answer: विकल्प 3 — द्रव्यमान हर जगह एक समान रहता है, लेकिन भार स्थान के साथ बदलता है।

Explanation:

द्रव्यमान और भार के बीच मुख्य अंतर उनकी परिभाषाओं और स्थान पर निर्भरता में है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जो किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा को दर्शाती है, जिसे किलोग्राम (kg) में मापा जाता है। यह एक आंतरिक गुण है और ब्रह्मांड में स्थान के बावजूद स्थिर रहता है। भार किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी गणना $W = mg$ से की जाती है, जहाँ m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। चूंकि g स्थान के साथ बदलता है (जैसे पृथ्वी बनाम चंद्रमा), भार भी तदनुसार बदलता है। विकल्प 3 यह सही ढंग से बताता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता, जबकि भार बदलता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि भार g के साथ बदलता है।

Key Concept / Formula:

Formula: भार (W) = द्रव्यमान (m) $\times$ गुरुत्वीय त्वरण (g)

SI Unit: भार के लिए न्यूटन (N); द्रव्यमान के लिए किलोग्राम (kg)

Important values/constants if applicable: पृथ्वी पर मानक $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$

Extra Facts for Exam:

- द्रव्यमान को धरन तुला से मापा जाता है, जो द्रव्यमानों की तुलना करता है, जबकि भार को स्प्रिंग तुला से मापा जाता है, जो बल मापता है।
- चंद्रमा पर, g पृथ्वी का लगभग $1/6$ वाँ हिस्सा होता है, इसलिए भार $1/6$ वाँ हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है।
- अंतरिक्ष में (गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से दूर), भार शून्य के करीब पहुँच जाता है (सूक्ष्मगुरुत्व), लेकिन द्रव्यमान अभी भी वही रहता है।
- द्रव्यमान एक मूल राशि है, जबकि भार एक व्युत्पन्न राशि (बल) है।
- द्रव्यमान की SI इकाई, किलोग्राम, प्लांक स्थिरांक द्वारा परिभाषित है, जो इसे अपरिवर्तनीय बनाती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? → किलोग्राम (kg)
- भार मापने वाला उपकरण कौन-सा है? → स्प्रिंग तुला
- क्या द्रव्यमान ऊँचाई के साथ बदलता है? → नहीं, द्रव्यमान स्थिर रहता है
- पृथ्वी के केंद्र पर भार का क्या होता है? → भार शून्य हो जाता है ($g = 0$)

भार सदिश राशि है या अदिश? → सदिश (इसकी दिशा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ओर होती है)

Q5410. Correct Answer: विकल्प 4 — चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है

Explanation:

किसी पिंड का भार उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल है, जो $W = mg$ से दिया जाता है, जहाँ m द्रव्यमान (स्थिर) है और g गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी पर, $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$; चंद्रमा पर, $g \approx 1.63 \text{ m/s}^2$ (पृथ्वी का लगभग $1/6$)। चूंकि m अपरिवर्तित रहता है, भार g के समानुपाती होता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि चंद्रमा का कम द्रव्यमान और त्रिज्या कम g का कारण है। विकल्प 1 गलत है—वायुमंडल वायु प्रतिरोध को प्रभावित करता है, भार को नहीं। विकल्प 2 गलत है—द्रव्यमान आंतरिक और स्थिर होता है। विकल्प 3 गलत है—चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग $1/81$ है।

Key Concept / Formula:

Formula: भार, $W = mg$

SI Unit: न्यूटन (N)

Important values/constants if applicable: $g_{\text{earth}} \approx 9.8 \text{ m/s}^2$, $g_{\text{moon}} \approx 1.63 \text{ m/s}^2$

Extra Facts for Exam:

- भार स्थान के साथ बदलता है; द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है।
- गुरुत्वीय त्वरण खगोलीय पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है: $g = GM/R^2$ ।
- चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग $1/6$ है, इसलिए वस्तुओं का भार वहाँ $\sim 1/6$ होता है।
- भारहीनता तब होती है जब $g = 0$, जैसे मुक्त पतन या कक्षा में।
- गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है और न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन करता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- भार की SI इकाई क्या है? → न्यूटन (N)
- भार अलग-अलग ग्रहों पर क्यों बदलता है? → गुरुत्वीय त्वरण (g) में भिन्नता के कारण
- क्या हर जगह स्थिर रहता है: द्रव्यमान या भार? → द्रव्यमान
- चंद्रमा पर g का मान क्या है? → लगभग 1.63 m/s^2
- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रतिपादित किया? → सर आइज़ैक न्यूटन

Q5411. सही उत्तर: विकल्प 3 — $g = GM/R^2$

व्याख्या:

पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण (g) न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार, पृथ्वी (द्रव्यमान M) और एक वस्तु (द्रव्यमान m) के बीच गुरुत्वाकर्षण बल $F = GMm/R^2$ होता है, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और R पृथ्वी की त्रिज्या है। न्यूटन के द्वितीय नियम ($F = ma$) का उपयोग करते हुए, जहाँ $a = g$, हम $mg = GMm/R^2$ समीकरण करते हैं। द्रव्यमान m को काटने पर $g = GM/R^2$ प्राप्त होता है। विकल्प 3 सही है क्योंकि यह इस सूत्र से मेल खाता है। विकल्प 1 ($g = GM$) त्रिज्या को छोड़ता है, जिससे यह विमीय रूप से गलत है (इकाइयों मेल नहीं खातीं)। विकल्प 2 ($g = R^2/GM$) संबंध को उलट देता है, जिससे गलत इकाइयाँ मिलती हैं। विकल्प 4 ($g = GM/R$) की विमाएँ गलत हैं (m/s बनाम m/s^2)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- g ऊँचाई के साथ बदलता है: $h \ll R$ के लिए $g' = g(1 - 2h/R)$ ।
- g गहराई के साथ घटता है: पृथ्वी के अंदर $g' = g(1 - d/R)$ ।
- g पृथ्वी की सतह पर लगभग 9.8 m/s^2 है लेकिन अन्य ग्रहों पर भिन्न होता है।
- g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि द्रव्यमान व्युत्पत्ति में कट जाता है।
- G एक सार्वत्रिक स्थिरांक है, जिसे पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में मापा था।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या है? → $g = GM/R^2$
- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G को पहली बार किसने मापा? → हेनरी कैवेंडिश
- क्या g गिरती वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? → नहीं, यह स्वतंत्र है।



- पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर g का क्या होता है ? → यह घटता है।
- पृथ्वी पर g का अनुमानित मान क्या है ? → 9.8 m/s^2

Q5412. सही उत्तर: विकल्प 2 — $g = GM/R^2$

व्याख्या:

पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण (g) न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार, पृथ्वी (द्रव्यमान M) और एक वस्तु (द्रव्यमान m) के बीच गुरुत्वाकर्षण बल $F = GMm/R^2$ होता है, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और R पृथ्वी की त्रिज्या है। न्यूटन के द्वितीय नियम ($F = ma$) का उपयोग करते हुए, जहाँ $a = g$, हम $GMm/R^2 = mg$ समीकरण करते हैं। m को काटने पर $g = GM/R^2$ प्राप्त होता है। विकल्प 2 सही है क्योंकि यह इस व्युत्पत्ति से मेल खाता है। विकल्प 1 ($g = R^2/GM$) अनुपात को गलत तरीके से उलट देता है। विकल्प 3 ($g = G/MR^2$) हर में द्रव्यमान M को गलत स्थान पर रखता है। विकल्प 4 ($g = GM/R$) R पर वर्ग को छोड़ देता है, जो व्युत्क्रम-वर्ग नियम के लिए आवश्यक है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- g ऊँचाई के साथ घटता है: $h \ll R$ के लिए $g' = g(1 - 2h/R)$ ।
- g अक्षांश के साथ भिन्न होता है क्योंकि पृथ्वी घूर्णन और आकार (अण्डाकार गोलाभ) के कारण।
- पृथ्वी की सतह पर g का मान लगभग 9.8 m/s^2 होता है।
- G एक सार्वत्रिक स्थिरांक है, जिसे पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में मापा था।
- गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप से g के तुल्य होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) का SI मात्रक क्या है ? → $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$
- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया ? → सर आइज़ैक न्यूटन
- पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ g कैसे बदलता है ? → g गहराई के साथ रेखिक रूप से घटता है
- पृथ्वी के केंद्र पर g का मान क्या है ? → शून्य
- किस प्रयोग ने G को सटीक रूप से मापा ? → कैवेंडिश प्रयोग

Q5413. सही उत्तर: विकल्प 4 — गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान और त्वरण

व्याख्या:

किसी वस्तु का वास्तविक वजन पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार और विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के निकट की वस्तुओं के लिए, वजन $W = mg$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। द्रव्यमान एक आंतरिक गुण है जो पदार्थ की मात्रा मापता है, जबकि g गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत पर निर्भर करता है, जो स्थान (ऊँचाई, अक्षांश) के साथ थोड़ा बदलता है। इसलिए, वजन द्रव्यमान और g दोनों पर निर्भर करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि चौड़ाई अप्रासंगिक है। विकल्प 2 अधूरा है क्योंकि यह g को नजरअंदाज करता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि ऊँचाई g को केवल अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, लेकिन वजन सीधे द्रव्यमान और g द्वारा निर्धारित होता है, ऊँचाई द्वारा नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- वजन एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है।
- द्रव्यमान एक अदिश राशि है और हर जगह स्थिर रहता है, वजन के विपरीत जो g के साथ बदलता है।
- चंद्रमा पर, g पृथ्वी का लगभग $1/6$ है, इसलिए वजन कम हो जाता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है।
- g ऊँचाई के साथ घटता है और पृथ्वी के आकार और घूर्णन के कारण ध्रुवों की ओर थोड़ा बढ़ता है।
- मुक्त पतन में, वजन शून्य महसूस होता है (आभासी भारहीनता) लेकिन वास्तविक वजन गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में अभी भी मौजूद होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- वजन का सूत्र क्या है ? → $W = mg$
- क्या वजन स्थान के साथ बदलता है ? → हाँ, g में भिन्नता के कारण
- क्या द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है ? → नहीं, द्रव्यमान स्थिर होता है
- वजन का SI मात्रक क्या है ? → न्यूटन (N)
- पृथ्वी पर g कहाँ अधिकतम होता है ? → ध्रुवों पर

Q5414. सही उत्तर: विकल्प 2 — गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के साथ बढ़ता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के साथ घटता है।

व्याख्या:

न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल (F) उनके द्रव्यमानों (m_1 और m_2) के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी (r) के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप से, $F = G(m_1 m_2)/r^2$, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ($6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$)। विकल्प 2 सही ढंग से कहता है कि बल द्रव्यमान गुणनफल के साथ बढ़ता है और दूरी के वर्ग के साथ घटता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि दूरी बढ़ने पर बल घटता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि द्रव्यमान बढ़ने पर बल बढ़ता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि बल द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है और दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है।
- G का मान पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में टॉर्शन बैलेंस का उपयोग करके प्रयोगात्मक रूप से मापा था।
- गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, अर्थात् इसके द्वारा किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है।
- यह नियम द्रव्यमान वाली सभी वस्तुओं पर लागू होता है, उपपरमाण्विक कणों से लेकर खगोलीय पिंडों तक।
- सदिश रूप में, m_2 के कारण m_1 पर बल $F_{12} = -G(m_1 m_2/r^2) \hat{r}$ होता है, जहाँ $\hat{r}$, m_1 से m_2 की ओर इकाई सदिश है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को किसने प्रतिपादित किया ? → सर आइज़ैक न्यूटन
- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का SI मात्रक क्या है ? → $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$
- क्या गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है ? → नहीं, यह बीच के माध्यम से स्वतंत्र होता है।
- गुरुत्वाकर्षण बल संपर्क बल है या असंपर्क बल ? → असंपर्क बल
- पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है ? → लगभग 9.8 m/s^2

Q5415. सही उत्तर: विकल्प 3 — किसी दिए गए वस्तु का भार पृथ्वी पर, चाँद की तुलना में 6 गुना अधिक होता है।

व्याख्या:

भार गुरुत्वाकर्षण बल है जो वस्तु पर कार्य करता है, जो $W = mg$ से दिया जाता है, जहाँ m द्रव्यमान (स्थिर) है और g गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी पर, g पृथ्वी $\approx 9.8 \text{ m/s}^2$; चंद्रमा पर, g चंद्रमा $\approx 1.63 \text{ m/s}^2$ । अनुपात है g पृथ्वी / g चंद्रमा $\approx 9.8/1.63 \approx 6$ । अतः, पृथ्वी पर भार चंद्रमा की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि चंद्रमा पर भार कम होता है, अधिक नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि भार g पर निर्भर करता है, जो भिन्न है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि गुणक 6 है, 2 नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- g में परिवर्तन के कारण भार स्थान के साथ बदलता है, जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है।
- चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग $1/6$ है, इसलिए वस्तुएँ वहाँ कम भारी होती हैं।
- g ग्रहीय द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है: $g = GM/R^2$ (न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम)।
- चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री ऊँची छल्लाँ लगा सकते हैं क्योंकि उनका भार कम हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है।
- भार स्प्रिंग तुला से मापा जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से अनुपात क्या है ? → लगभग 6:1
- क्या भार विभिन्न खगोलीय पिंडों पर बदलता है ? → हाँ, विभिन्न g के कारण
- क्या द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है ? → नहीं, द्रव्यमान स्थिर होता है
- चंद्रमा पर वस्तुएँ धीरे क्यों गिरती हैं ? → क्योंकि g केवल 1.63 m/s^2 है
- भार मापने का उपकरण कौन-सा है ? → स्प्रिंग तुला

Q5416. सही उत्तर: विकल्प 1 — समान रहती है



व्याख्या:

जब कोई वस्तु पृथ्वी के निकट स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो उस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर नीचे की दिशा में होता है। **न्यूटन के गति के प्रथम नियम** के अनुसार, कोई वस्तु एकसमान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। यहाँ, गुरुत्वाकर्षण बल एक स्थिर नीचे की दिशा में कार्य करता है, जो त्वरण उत्पन्न करता है लेकिन गति की दिशा नहीं बदलता। वस्तु विरामावस्था से शुरू होकर एक सीधे ऊर्ध्वाधर पथ के साथ नीचे की ओर त्वरित होती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि दिशा लगातार नहीं बदलती—यह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बनी रहती है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि गति गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है, विपरीत नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि क्षैतिज गति के लिए क्षैतिज बल घटक की आवश्यकता होती है, जो स्वतंत्र पतन में अनुपस्थित होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

स्वतंत्र पतन तब होता है जब वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है। •

पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्वीय त्वरण (g) लगभग 9.8 m/s^2 नीचे की ओर होता है। •

स्वतंत्र पतन में, सभी वस्तुएँ द्रव्यमान की परवाह किए बिना समान त्वरण से गिरती हैं (गैलीलियो का सिद्धांत)। •

गति गुरुत्वाकर्षण की दिशा में एक सीधी रेखा में एकसमान रूप से त्वरित होती है। •

पृथ्वी के निकट स्वतंत्र पतन एक स्थिर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मानता है; बड़ी ऊँचाइयों पर g घटता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **पृथ्वी के निकट स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण क्या है ?** → लगभग 9.8 m/s^2 नीचे की ओर।

■ **क्या द्रव्यमान स्वतंत्र पतन के त्वरण को प्रभावित करता है ?** → नहीं, निर्वात में सभी वस्तुएँ समान g से गिरती हैं।

■ **स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है ?** → गुरुत्वाकर्षण बल (भार = mg)।

■ **क्या स्वतंत्र पतन में वायु प्रतिरोध माना जाता है ?** → नहीं, आदर्श स्वतंत्र पतन वायु प्रतिरोध को नगण्य मानता है।

■ **स्वतंत्र पतन में गति की दिशा क्या है ?** → ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण के समान।

Q5417. सही उत्तर: चंद्रमा का वर्धमान चरण

व्याख्या:

अमावस्या से **पूर्णिमा** तक की अवधि को **वर्धमान चरण** कहा जाता है। इस लगभग 14-दिन की अवधि के दौरान, पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा का प्रकाशित भाग धीरे-धीरे बढ़ता है। यह इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिससे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है। सही विकल्प **वर्धमान चरण** है क्योंकि यह चंद्रमा के बढ़ते आकार का वर्णन करता है। विकल्प 2 (**क्षीयमाण चरण**) गलत है क्योंकि यह पूर्णिमा के बाद की अवधि को संदर्भित करता है जब चंद्रमा सिकुड़ता हुआ दिखाई देता है। विकल्प 3 (**घटता चरण**) मूल रूप से क्षीयमाण का पर्याय है और इसलिए गलत है। विकल्प 4 (**लुप्त चरण**) चंद्र चरणों के लिए एक मानक खगोलीय शब्द नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

चंद्रमा के चरण पृथ्वी के चारों ओर उसकी कक्षा के कारण होते हैं, जिससे हम उसके सूर्य-प्रकाशित भाग का कितना हिस्सा देखते हैं बदलता रहता है।

•

पूर्णिमा तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है (विपरीत स्थिति)।

•

वर्धमान चरण लगभग 14 दिन तक रहता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक।

•

चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष $\sim 5^\circ$ झुकी हुई है, जो हर महीने ग्रहण होने से रोकती है।

•

शब्द "**वर्धमान**" पुरानी अंग्रेजी से आया है जिसका अर्थ है "बढ़ना"।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

■ **अमावस्या से पूर्णिमा तक की अवधि को क्या कहते हैं ?** → वर्धमान चरण

■ **वर्धमान चरण कितने दिन तक रहता है ?** → लगभग 14 दिन

■ **कौन सा चरण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है ?** → अमावस्या

■ **वर्धमान चरण का विपरीत क्या है ?** → क्षीयमाण चरण

■ **चंद्र चक्र के पूरे चक्र को क्या कहते हैं ?** → सिनोडिक माह (~ 29.5 दिन)

Q5418. सही उत्तर: विकल्प 3 — चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है।

व्याख्या:

ध्वनि के संचरण के लिए एक **भौतिक माध्यम** (ठोस, द्रव या गैस) की आवश्यकता होती है क्योंकि यह **अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों** के रूप में यात्रा करती है जिसमें कणों का कंपन शामिल होता है। चंद्रमा पर **कोई वायुमंडल नहीं** है (या एक अत्यंत पतला बाह्यमंडल है), जिसका अर्थ है कि ध्वनि तरंगों को संचारित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण गैसीय माध्यम नहीं है। जबकि चंद्रमा ठंडा और पृथ्वी से दूर है, ये कारक ध्वनि संचरण को नहीं रोकते यदि कोई माध्यम मौजूद हो। गह्वे सतही विशेषताएँ हैं जो ध्वनि संचरण से असंबंधित हैं। इस प्रकार, वायुमंडल की अनुपस्थिति चंद्रमा पर ध्वनि न सुन पाने का मूल कारण है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती—इसीलिए अंतरिक्ष शांत है। •

चंद्रमा पर, अंतरिक्ष यात्री रेडियो संचार का उपयोग करते हैं क्योंकि रेडियो तरंगें (विद्युतचुंबकीय) को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। •

चंद्रमा का बाह्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 ट्रिलियन गुना कम सघन है। •

ध्वनि ठोस में द्रव की तुलना में तेज, और द्रव में गैस की तुलना में तेज यात्रा करती है। •

ध्वनि की गति तापमान, दाब और माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

■ **चंद्रमा पर ध्वनि क्यों नहीं यात्रा कर सकती ?** → क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है (निर्वात)।

■ **ध्वनि किस प्रकार की तरंग है ?** → अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग।

■ **क्या ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ?** → हाँ, इसे एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है।

■ **क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है ?** → नहीं, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती।

■ **चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री कैसे संचार करते हैं ?** → रेडियो तरंगों (विद्युतचुंबकीय तरंगों) का उपयोग करके।

Q5419. सही उत्तर: विकल्प 1 — गुरुत्वाकर्षण

व्याख्या:

धनात्मक भूगुरुत्वाकर्षण (ग्रेविट्रोपिज़्म) पौधों के अंगों की **गुरुत्वाकर्षण** के प्रति वृद्धि गति है। जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर नीचे बढ़कर धनात्मक भूगुरुत्वाकर्षण प्रदर्शित करती हैं, जबकि तने ऊपर की ओर बढ़कर ऋणात्मक भूगुरुत्वाकर्षण दिखाते हैं। यह दिशात्मक वृद्धि जड़ टोपी कोशिकाओं में **स्टेटोलिथ्स** (स्टार्च कणों) द्वारा गुरुत्वाकर्षण संवेदन के जवाब में **ऑक्सिन हार्मोन पुनर्वितरण** से मध्यस्थ होती है। गुरुत्वाकर्षण यहाँ प्राथमिक उद्दीपक है—प्रकाश (प्रकाशानुवर्तन), रसायन (रसायनानुवर्तन), या पानी (जलानुवर्तन) नहीं, जो भिन्न अनुवर्तन प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार, गुरुत्वाकर्षण सीधे धनात्मक भूगुरुत्वाकर्षण के दौरान जड़ों में देखी गई नीचे की ओर वक्रता का कारण बनता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

भूगुरुत्वाकर्षण **अनुवर्तन** का एक प्रकार है—पर्यावरणीय उद्दीपकों के प्रति दिशात्मक वृद्धि प्रतिक्रिया। •

जड़ टोपी कोशिकाओं में **स्टेटोलिथ्स** कोशिकाओं के निचले भाग में बैठकर गुरुत्वाकर्षण संवेदक के रूप में कार्य करते हैं। •

जड़ों के निचले हिस्से में **ऑक्सिन** सांद्रता बढ़ती है, जो कोशिका दीर्घीकरण को रोकती है और नीचे की ओर मुड़ने का कारण बनती है। •

जड़ें **धनात्मक भूगुरुत्वाकर्षण** दिखाती हैं; तने **ऋणात्मक भूगुरुत्वाकर्षण** दिखाते हैं। •

भूगुरुत्वाकर्षण सुनिश्चित करता है कि जड़ें पौधे को स्थिर करें और मिट्टी से पानी/खनिज अवशोषित करें।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

■ **धनात्मक भूगुरुत्वाकर्षण क्या है ?** → गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि (जैसे, जड़ों का नीचे बढ़ना)।



Back to Index



- कौन-सा पादप अंग ऋणात्मक भूगुत्वाकर्षण दिखाता है ? → तना (गुरुत्वाकर्षण से दूर बढ़ता है)।
- स्टेटोलिथ्स क्या हैं ? → जड़ टोपियों में स्टार्च कण जो गुरुत्वाकर्षण का पता लगाते हैं।
- भूगुत्वाकर्षण को कौन-सा हार्मोन नियंत्रित करता है ? → ऑक्सिन (IAA) ।
- भूगुत्वाकर्षण किस उद्दीपक की प्रतिक्रिया है ? → गुरुत्वाकर्षण।

Q5420. सही उत्तर: विकल्प 1 — पृथ्वी पर गिरते पिंडों और ग्रहों की गति दोनों को एक ही बल नियंत्रित करता है

व्याख्या:

न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम ने पार्थिव और आकाशीय यांत्रिकी को एकीकृत किया क्योंकि यह दर्शाता है कि वही गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर वस्तुओं को गिरने का कारण बनता है और ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा में रखता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि न्यूटन ने दिखाया कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण (g) और चंद्रमा का अभिकेंद्रीय त्वरण दोनों एक ही व्युत्क्रम-वर्ग नियम द्वारा नियंत्रित होते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि पृथ्वी की गोलाकार आकृति न्यूटन से बहुत पहले ज्ञात थी। विकल्प 3 गलत है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान वाली सभी वस्तुओं पर कार्य करता है, न कि केवल पार्थिव वस्तुओं पर। विकल्प 4 गलत है क्योंकि सूर्यकेंद्रीय मॉडल न्यूटन के कार्य से पहले स्थापित हो चुका था।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

न्यूटन ने अपना नियम 1687 में "फिलॉसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथेमेटिका" में प्रकाशित किया •

गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है और दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है •

गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच के माध्यम से स्वतंत्र होता है •

पृथ्वी की सतह पर 'g' का मान लगभग 9.8 m/s^2 होता है •

गुरुत्वाकर्षण बल चार मूलभूत बलों में सबसे कमजोर है लेकिन इसकी परास अनंत है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया ? → सर आइज़ैक न्यूटन
- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) का SI मात्रक क्या है ? → $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$
- दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है ? → उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर
- गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है ? → संरक्षी और केंद्रीय बल
- चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है ? → पृथ्वी के मान का लगभग $1/6$ भाग (1.63 m/s^2)

Q5421. सही उत्तर: विकल्प 2 — 9.81 m/s^2 नीचे की ओर

व्याख्या:

जब एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उस पर कार्य करने वाला एकमात्र बल (वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए) गुरुत्वाकर्षण होता है, जो इसे नीचे की ओर खींचता है।

न्यूटन के गति के दूसरे नियम ($F = ma$) के अनुसार, गुरुत्व के कारण त्वरण स्थिर होता है और पृथ्वी के केंद्र की ओर नीचे दिष्ट होता है, जिसका परिमाण लगभग 9.81 m/s^2 होता है (पृथ्वी की सतह के निकट मानक मान)। उच्चतम बिंदु पर, पिंड का वेग क्षणिक रूप से शून्य हो जाता है, लेकिन त्वरण 9.81 m/s^2 नीचे की ओर बना रहता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कार्य करता रहता है। विकल्प 1 और 3 गलत हैं क्योंकि त्वरण शून्य नहीं है; यह गुरुत्व के कारण स्थिर है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि गुरुत्व नीचे की ओर कार्य करता है, ऊपर की ओर नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- गुरुत्व के कारण त्वरण पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है (गैलीलियो के प्रयोग के अनुसार)। •
- ऊर्ध्वाधर गति के उच्चतम बिंदु पर, वेग शून्य होता है लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता। •
- g का मान ऊँचाई बढ़ने पर घटता है और पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई बढ़ने पर बढ़ता है। •
- प्रक्षेप्य गति में, त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक सदैव - g (नीचे की ओर) होता है। •
- गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, और इसके द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड के उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होता है ? → 9.81 m/s^2

नीचे की ओर

- क्या गति के उच्चतम बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण कार्य करना बंद कर देता है ? → नहीं, यह लगातार कार्य करता है
- पृथ्वी की सतह के निकट g का मान क्या है ? → लगभग 9.81 m/s^2
- क्या वेग शून्य होने पर त्वरण शून्य होता है ? → जरूरी नहीं; ऊर्ध्वाधर फेंक में, उच्चतम बिंदु पर त्वरण g होता है
- ऊर्ध्वाधर गति में नीचे की ओर त्वरण कौन सा बल उत्पन्न करता है ? → गुरुत्वाकर्षण बल

Q5422. सही उत्तर: विकल्प 1 — उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा

व्याख्या:

भौतिकी में, द्रव्यमान को किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक आंतरिक गुण है जो वस्तु का स्थान बदलने पर भी स्थिर रहता है (भार के विपरीत)। विकल्प 1 यही सही परिभाषा बताता है। विकल्प 2 आयतन का वर्णन करता है, जो घेरा गया स्थान है। विकल्प 3 भार का वर्णन करता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल ($W = mg$) है और गुरुत्वीय त्वरण के साथ बदलता है। विकल्प 4 उत्प्लावन या आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है, जो विस्थापित द्रव के आयतन से जुड़ा है, द्रव्यमान से नहीं। द्रव्यमान को किलोग्राम (kg) में मापा जाता है और यह एक अदिश राशि है, जबकि भार बल है जिसे न्यूटन (N) में मापा जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

द्रव्यमान एक आंतरिक गुण है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। •

भार गुरुत्वीय त्वरण (g) पर निर्भर करता है और विभिन्न खगोलीय पिंडों पर भिन्न होता है। •

द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम (kg) है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप किलोग्राम द्वारा परिभाषित है। •

जड़त्वीय द्रव्यमान त्वरण के प्रति प्रतिरोध को मापता है (न्यूटन का दूसरा नियम: $F = ma$) । •

गुरुत्वीय द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण आकर्षण निर्धारित करता है लेकिन जड़त्वीय द्रव्यमान के समतुल्य है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है ? → किलोग्राम (kg)
- क्या द्रव्यमान स्थान बदलने पर बदलता है ? → नहीं, द्रव्यमान स्थिर रहता है।
- भार क्या है ? → द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल ($W = mg$)
- कौन-सा गुण जड़त्व मापता है ? → द्रव्यमान
- द्रव्यमान अदिश है या सदिश ? → अदिश राशि

Q5423. Correct Answer: विकल्प 3 — पृथ्वी के आकर्षण बल

Explanation:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, प्रत्येक द्रव्यमान अन्य द्रव्यमान को एक बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। यह बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, पृथ्वी के केंद्र की ओर निर्देशित होता है, जो चंद्रमा को लगभग वृत्ताकार कक्षा में बनाए रखता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी-चंद्रमा प्रणाली को प्रभावित करता है लेकिन पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा के लिए प्राथमिक अभिकेंद्री बल नहीं है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि जड़त्व गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है, बल नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि चंद्रमा के भीतरी बल (जैसे उसका स्वयं का गुरुत्व या आंतरिक प्रतिबल) कक्षीय गति के लिए आवश्यक बाह्य अभिकेंद्री बल प्रदान नहीं करते।

Key Concept / Formula:

Formula: $F = G \times (m_1 \times m_2) / r^2$

SI Unit: न्यूटन (N)

Important values/constants: गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$

Extra Facts for Exam: •

- पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षीय अवधि लगभग 27.3 दिन (नाक्षत्र मास) है। •
- पृथ्वी की ओर चंद्रमा का अभिकेंद्री त्वरण लगभग 0.0027 m/s^2 है। •
- पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कृत्रिम उपग्रहों को कक्षा में रखता है, चंद्रमा के समान। •
- पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर समुद्री ज्वार का कारण बनता है। •
- केप्लर के नियमों के अनुसार, चंद्रमा एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चलता है जिसमें पृथ्वी एक फोकस



Back to Index



पर होती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- ☛ सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा के लिए अभिकेंद्री बल क्या प्रदान करता है ? → सूर्य का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण
- ☛ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G की SI इकाई क्या है ? → $N \cdot m^2/kg^2$
- ☛ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया ? → सर आइज़ैक न्यूटन
- ☛ पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों को कक्षा में क्या रखता है ? → पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
- ☛ चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है ? → पृथ्वी के लगभग $1/6$ भाग (1.62 m/s^2)

Q5424. सही उत्तर: विकल्प 1 — पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल

व्याख्या:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, तो वह पृथ्वी के केंद्र की ओर निर्देशित एक असंतुलित गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। यह बल **त्वरण** (पृथ्वी की सतह के निकट लगभग 9.8 m/s^2 , जिसे **गुरुत्वीय त्वरण**, g कहते हैं) उत्पन्न करता है। **वायु प्रतिरोध** (विकल्प 2) गति का विरोध करता है लेकिन प्रारंभिक त्वरण का कारण नहीं है। **घर्षण** (विकल्प 3) संपर्क में आने वाली सतहों के बीच कार्य करता है, मुक्त पतन में नहीं। **चुंबकीय बल** (विकल्प 4) केवल चुंबकीय पदार्थों को प्रभावित करता है और यहाँ प्राथमिक कारण नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- g का मान पृथ्वी की सतह से ऊँचाई और गहराई के साथ घटता है।
- गुरुत्वाकर्षण बल** सदैव आकर्षक होता है, प्रतिकर्षक कभी नहीं।
- निर्वात में सभी वस्तुएँ समान त्वरण g से गिरती हैं चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो (गैलीलियो का प्रयोग)।
- भार (mg) किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल है, जबकि द्रव्यमान आंतरिक गुण है।
- पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता लगभग 9.8 N/kg है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ☛ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का SI मात्रक क्या है ? → $N \cdot m^2/kg^2$
- ☛ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया ? → सर आइज़ैक न्यूटन
- ☛ पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुमानित मान क्या है ? → 9.8 m/s^2
- ☛ क्या गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है ? → नहीं, यह माध्यम से स्वतंत्र है
- ☛ चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु के भार में क्या होता है ? → पृथ्वी के भार का लगभग $1/6$ भाग रह जाता है

Q5425. सही उत्तर: मंगल

व्याख्या:

मार्स पाथफाइंडर मिशन नासा का एक अंतरिक्ष यान था जो 4 जुलाई, 1997 को सफलतापूर्वक मंगल पर उतरा। इस मिशन में **सोज़ॉर्नर रोवर** शामिल था, जो किसी अन्य ग्रह पर संचालित होने वाला पहला पहियाधारी वाहन बना। यान ने मंगल की सतह पर प्रभाव को कम करने के लिए एक नवीन **एयरबैग लैंडिंग सिस्टम** का उपयोग किया। यह मिशन नई लैंडिंग तकनीकों का प्रदर्शन करने और मंगल के भूवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण था। विकल्प 1 (चंद्रमा) गलत है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ग्रह नहीं, और पाथफाइंडर वहाँ नहीं उतरा। विकल्प 2 (शुक्र) गलत है क्योंकि शुक्र मिशन जैसे वेनेरा सोवियत थे, अमेरिकी पाथफाइंडर नहीं। विकल्प 4 (बृहस्पति) गलत है क्योंकि बृहस्पति एक गैस दानव है जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है, और कोई अंतरिक्ष यान वहाँ नहीं उतरा है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- मार्स पाथफाइंडर नासा के कम लागत वाले ग्रहीय मिशनों के डिस्कवरी कार्यक्रम का हिस्सा था।
- मिशन का प्राथमिक उद्देश्य मंगल पर उपकरण पहुँचाने की कम लागत वाली विधि का प्रदर्शन करना था।
- सोज़ॉर्नर रोवर ने 83 मंगल दिनों (सोल) तक काम किया और लगभग 100 मीटर की यात्रा की।
- पाथफाइंडर ने एक अनूठे एयरबैग सिस्टम का उपयोग किया जो लैंडिंग से ठीक पहले फुलाया गया

था।

मिशन ने मंगल की चट्टानों और मिट्टी के 16,000 से अधिक चित्र और 15 रासायनिक विश्लेषण प्रदान किए।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ☛ किस नासा मिशन ने 1997 में पहली बार मंगल पर रोवर तैनात किया ? → मार्स पाथफाइंडर मिशन
- ☛ मार्स पाथफाइंडर द्वारा ले जाए गए रोवर का नाम क्या था ? → सोज़ॉर्नर
- ☛ पाथफाइंडर 1997 में किस ग्रह पर उतरा ? → मंगल
- ☛ पाथफाइंडर ने किस नवीन लैंडिंग सिस्टम का उपयोग किया ? → एयरबैग लैंडिंग सिस्टम
- ☛ मार्स पाथफाइंडर मंगल पर कब उतरा ? → 4 जुलाई, 1997

Q5426. सही उत्तर: उत्प्लावन बल

व्याख्या:

किसी द्रव द्वारा उसमें डूबी हुई वस्तु पर लगाया गया ऊपर की ओर का बल **उत्प्लावन बल** कहलाता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण की दिशा के विपरीत कार्य करता है और वस्तुओं के द्रव में हल्के प्रतीत होने का कारण है। **आर्किमिडीज के सिद्धांत** के अनुसार, उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। विकल्प 1 (**गुरुत्वाकर्षण बल**) गलत है क्योंकि यह पृथ्वी के केंद्र की ओर नीचे कार्य करता है। विकल्प 2 (**अभिकेंद्रीय बल**) गलत है क्योंकि यह वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है। विकल्प 4 (**ऊपरी केंद्रीय बल**) भौतिकी का मानक पद नहीं है। इस प्रकार, केवल विकल्प 3 ही ऊपर की ओर के द्रव बल को सही ढंग से परिभाषित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व और विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है, वस्तु के भार पर नहीं।
- वस्तु तैरती है यदि उत्प्लावन बल $\geq$ भार; डूबती है यदि उत्प्लावन बल $<$ भार।
- आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत मुकुट के घनत्व की समस्या हल करते समय खोजा था।
- हाइड्रोमीटर द्रव घनत्व मापने के लिए उत्प्लावन का उपयोग करते हैं।
- उत्प्लावन बल उत्प्लावन केंद्र (विस्थापित द्रव का केंद्र) से गुजरता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- ☛ द्रवों में ऊपर की ओर बल को क्या कहते हैं ? → उत्प्लावन बल
- ☛ उत्प्लावन सिद्धांत किसने दिया ? → आर्किमिडीज
- ☛ उत्प्लावन बल किसके भार के बराबर होता है ? → विस्थापित द्रव
- ☛ उत्प्लावन बल का SI मात्रक ? → न्यूटन
- ☛ क्या उत्प्लावन बल वस्तु की सामग्री पर निर्भर करता है ? → नहीं, केवल द्रव घनत्व और विस्थापित आयतन पर

Q5427. Correct Answer: विकल्प 1 — यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है।

Explanation:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल (F) $F = G(m_1 m_2)/r^2$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m_1 और m_2 द्रव्यमान हैं, और r उनके केंद्रों के बीच की दूरी है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के लिए, m_1 पृथ्वी का द्रव्यमान (स्थिर) है, m_2 वस्तु का द्रव्यमान है, और r पृथ्वी के केंद्र से दूरी है। अतः, बल **सीधे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है** (विकल्प 1 सही है)। विकल्प 2 गलत है क्योंकि बल r^2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है (दूरी के साथ बदलता है)। विकल्प 3 गलत है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक **केंद्रीय बल** है जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि यह हमेशा **पृथ्वी के केंद्र की ओर** कार्य करता है (आकर्षण बल)।

Key Concept / Formula:

Formula: $F = G(m_1 m_2)/r^2$

SI Unit: न्यूटन (N)

Important values/constants if applicable: $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$

Extra Facts for Exam:

- गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा **आकर्षण बल** होता है और **व्युत्क्रम वर्ग नियम** का पालन करता है।
- पृथ्वी की सतह पर **गुरुत्वीय त्वरण** (g) लगभग 9.8 m/s^2 होता है।
- गुरुत्वाकर्षण बल एक **संरक्षी बल** है, अर्थात् किया गया कार्य पथ-स्वतंत्र होता है।
- g का मान **ऊँचाई के साथ घटता है** और गहराई के साथ पृथ्वी के केंद्र तक बढ़ता है।



Back to Index



गुरुत्वाकर्षण बल **मूलभूत बलों में सबसे कमजोर** है लेकिन इसकी सीमा अनंत है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) की SI इकाई क्या है ? → $N \cdot m^2/kg^2$
- क्या गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है ? → नहीं, यह माध्यम से स्वतंत्र है।
- क्या गुरुत्वाकर्षण बल एक संपर्क या असंपर्क बल है ? → असंपर्क बल (दूरी पर कार्य करता है)।
- यदि द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा ? → बल एक-चौथाई हो जाएगा (व्युत्क्रम वर्ग नियम)।
- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रतिपादित किया ? → सर आइज़ैक न्यूटन

Q5428. सही उत्तर: विकल्प 2 — $F = G(M \times m)/d^2$

व्याख्या:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही गणितीय व्यंजक $F = G(M \times m)/d^2$ है, जहाँ **G** सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ($6.674 \times 10^{-11} N \cdot m^2/kg^2$) है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि इसमें द्रव्यमान **m** छूट गया है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि यह दोनों द्रव्यमानों को हटा देता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि दूरी **d** का वर्ग नहीं किया गया है, जो व्युत्क्रम-वर्ग नियम का उल्लंघन करता है। केवल विकल्प 2 सभी तत्वों को सही ढंग से दर्शाता है: दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल, हर में दूरी का वर्ग, और स्थिरांक **G**।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है और दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। •
- G** का मान पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में टॉर्शन बैलेंस का उपयोग करके प्रयोगात्मक रूप से मापा था। •
- गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम से स्वतंत्र होता है और **व्युत्क्रम-वर्ग नियम** का पालन करता है। •
- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक **G** प्रकृति के मौलिक स्थिरांकों में से एक है जिसका संख्यात्मक मान भौतिक स्थिरांकों में सबसे छोटा है। •
- न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बिंदु द्रव्यमान या एकसमान घनत्व वाली गोलाकार वस्तुओं के लिए मान्य है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया ? → सर आइज़ैक न्यूटन
- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक **G** का SI मात्रक क्या है ? → $N \cdot m^2/kg^2$
- गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है ? → सदैव आकर्षक
- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक **G** का मान क्या है ? → $6.674 \times 10^{-11} N \cdot m^2/kg^2$
- किस वैज्ञानिक ने पहली बार **G** का मान प्रयोगात्मक रूप से मापा ? → हेनरी कैवेंडिश

Q5429. सही उत्तर: विकल्प 2 — दो आवेशित पिंडों के बीच स्थिरवैद्युत आकर्षण

व्याख्या:

न्यूटन का **सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम** कहता है कि प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है: $F = G(m_1 m_2 / r^2)$ । यह नियम केवल गुरुत्वाकर्षण संबंधी घटनाओं की व्याख्या करता है। **विकल्प 1** गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कक्षीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने से समझाया जाता है। **विकल्प 3** चंद्रमा/सूर्य और पृथ्वी के महासागरों के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से समझाया जाता है। **विकल्प 4** पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से समझाया जाता है। **विकल्प 2** में **स्थिरवैद्युत आकर्षण** शामिल है जो **कूलॉम के नियम** ($F = k q_1 q_2 / r^2$) द्वारा नियंत्रित होता है, जो विद्युत आवेशों पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों पर नहीं। इस प्रकार, स्थिरवैद्युत आकर्षण गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है, जबकि स्थिरवैद्युत बल आकर्षक या प्रतिकर्षक हो सकता है। •
- गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर मौलिक बल है लेकिन अनंत सीमा तक कार्य करता है। •
- पृथ्वी की सतह पर 'g' (गुरुत्वीय त्वरण) का मान लगभग $9.8 m/s^2$ होता है। •

- ग्रहों की गति के केप्लर के नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से व्युत्पन्न होते हैं। •
- गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता N/kg में मापी जाती है, जो गुरुत्वीय त्वरण के समान होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) का SI मात्रक क्या है ? → $N \cdot m^2/kg^2$
- कौन सा बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है ? → गुरुत्वाकर्षण बल
- चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है ? → पृथ्वी के लगभग 1/6 भाग ($1.63 m/s^2$)
- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया ? → सर आइज़ैक न्यूटन
- गुरुत्वाकर्षण में ' व्युत्क्रम वर्ग नियम ' का क्या अर्थ है ? → बल $\propto 1/r^2$

Q5430. सही उत्तर: दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर

व्याख्या:

चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के नियम के अनुसार, एक दंड चुंबक के **बाहर**, क्षेत्र रेखाएँ **उत्तरी ध्रुव** से निकलकर **दक्षिणी ध्रुव** में प्रवेश करती हैं। लेकिन, **चुंबक के अंदर**, दिशा विपरीत होती है: क्षेत्र रेखाएँ **दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव** की ओर चलती हैं, जिससे **सतत बंद लूप** बनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हमेशा **बंद वक्र** होती हैं जिनका कोई आरंभ या अंत नहीं होता। विकल्प 3 सही है क्योंकि यह इस आंतरिक दिशा को बताता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह बाहरी दिशा बताता है। विकल्प 1 और 4 गलत हैं क्योंकि क्षेत्र रेखाएँ हमेशा ध्रुवों के लंबवत नहीं होतीं; वे चुंबक के चारों ओर मुड़ती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कभी भी एक-दूसरे को काटती नहीं हैं। •
- क्षेत्र रेखाओं का घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को दर्शाता है। •
- पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव (चुंबकीय उत्तर) से निकलकर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव (चुंबकीय दक्षिण) में प्रवेश करती हैं। •
- चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर इंगित करता है। •
- चुंबकीय एकध्रुव मौजूद नहीं हैं; सभी चुंबकों के दोनों उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- दंड चुंबक के बाहर, क्षेत्र रेखाएँ कहाँ से चलती हैं ? → उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर
- दंड चुंबक के अंदर, क्षेत्र रेखाएँ कहाँ से चलती हैं ? → दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर
- चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ किस प्रकार के वक्र होते हैं ? → सतत बंद वक्र
- दंड चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल कहाँ होता है ? → ध्रुवों के निकट
- किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा क्या दर्शाती है ? → चुंबकीय क्षेत्र की दिशा

Q5431. सही उत्तर: विकल्प 3 — किसी गतिमान वस्तु के लिए वायु द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध

व्याख्या:

सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण प्रत्येक अन्य कण को एक बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है: $F = G(m_1 m_2 / r^2)$ । यह नियम केवल गुरुत्वाकर्षण संबंधी घटनाओं की व्याख्या करता है। **विकल्प 1 (ज्वार-भाटा का निर्माण)** पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा समझाया जाता है। **विकल्प 2 (पृथ्वी पर वस्तुओं का वजन)** गुरुत्वाकर्षण बल ($W = mg$) है। **विकल्प 4 (पेड़ से सेब गिरना)** पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। हालांकि, **विकल्प 3 (वायु प्रतिरोध)** एक **घर्षण बल** (द्रव खिंचाव) है जो वायु में गति का विरोध करता है, जो वस्तु के आकार, गति और वायु घनत्व जैसे कारकों द्वारा नियंत्रित होता है—न कि द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा। इस प्रकार, वायु प्रतिरोध सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •



Back to Index



सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम द्रव्यमान वाली सभी वस्तुओं पर लागू होता है, सेब से लेकर ग्रहों तक। •

गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है, कभी प्रतिकर्षक नहीं, और द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। •

G का मान पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने टॉर्शन बैलेंस प्रयोग द्वारा मापा था। •

गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ-स्वतंत्र होता है। • SI मात्रकों में, गुरुत्वाकर्षण बल विद्युतचुंबकीय बल जैसे अन्य मौलिक बलों की तुलना में अत्यंत दुर्बल होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रतिपादित किया ?** → सर आइज़क न्यूटन
- **गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का SI मात्रक क्या है ?** → $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$
- **क्या गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है ?** → नहीं, यह निर्वात में भी कार्य करता है
- **सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति कौन-सा बल समझाता है ?** → गुरुत्वाकर्षण बल
- **क्या वजन ऊँचाई के साथ बदलता है ?** → हाँ, पृथ्वी की सतह से ऊँचाई बढ़ने पर वजन घटता है

Q5432. सही उत्तर: विकल्प 1 — गुरुत्वाकर्षण बल छोटे पिंडों में सर्वाधिक प्रबल होता है

व्याख्या:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है: $F = G(m_1 m_2)/r^2$ । इसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है, पिंडों के आकार पर नहीं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बड़े द्रव्यमान वाले पिंडों (अधिक द्रव्यमान) के बीच अधिक प्रबल होता है, न कि छोटे पिंडों के बीच। विकल्प 2 सही है — गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षी होता है, प्रतिकर्षी नहीं। विकल्प 3 सही है — **गुरुत्वाकर्षण नियतांक G** ($\approx 6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$) सार्वत्रिक और स्थिर है। विकल्प 4 सही है — ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, हालाँकि छोटे द्रव्यमानों के लिए यह बल नगण्य हो सकता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

गुरुत्वाकर्षण बल चार मूलभूत बलों में सबसे कमजोर है लेकिन इसकी परास अनंत है। • G का मान पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में टॉर्शन बैलेंस का उपयोग करके सटीक रूप से मापा था। •

गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है — दूरी दोगुनी करने पर बल $1/4$ हो जाता है। •

आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में, गुरुत्वाकर्षण को द्रव्यमान और ऊर्जा द्वारा स्पेसटाइम के वक्रता के रूप में समझाया गया है। •

पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण (g) लगभग 9.8 m/s^2 है, लेकिन यह ऊँचाई और अक्षांश के साथ बदलता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या है ?** → $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$
- **सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया ?** → सर आइज़क न्यूटन
- **गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षी है या प्रतिकर्षी ?** → सदैव आकर्षी
- **यदि द्रव्यमानों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है ?** → बल 4 गुना हो जाता है
- **किस प्रयोग ने पहली बार G को सटीक रूप से मापा ?** → कैवेंडिश प्रयोग

Q5433. सही उत्तर: विकल्प 4 — वसंत ज्वार-भाटा

व्याख्या:

जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ एक सीध में आते हैं (**अमावस्या** और **पूर्णिमा** के दौरान), तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में जुड़ जाते हैं। **न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम** के अनुसार, जब गुरुत्वाकर्षण बल संरेखित होते हैं तो वे योगात्मक होते हैं। यह संयुक्त खिंचाव पृथ्वी के महासागरों पर अधिक शक्तिशाली ज्वारीय बल उत्पन्न करता है, जिसके परिणामस्वरूप **वसंत ज्वार** आते हैं जिनमें उच्चतम उच्च ज्वार और निम्नतम निम्न ज्वार होते हैं।

विकल्प 4 सही क्यों: वसंत ज्वार विशेष रूप से तब आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा संरेखण में एक साथ खींचते हैं।

अन्य गलत क्यों: उच्च ज्वार (1) और निम्न ज्वार (2) केवल चंद्रमा के खिंचाव के कारण दिन में दो बार आते हैं, विशेष रूप से सूर्य-चंद्रमा संयुक्त संरेखण के कारण नहीं। मंद ज्वार (3) तब आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर खींचते हैं, जिससे कमजोर ज्वार उत्पन्न होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

वसंत ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के चरणों के दौरान आते हैं •

मंद ज्वार पहली तिमाही और तीसरी तिमाही चंद्रमा चरणों के दौरान आते हैं •

ज्वार मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं (सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से लगभग $2\times$ अधिक) •

पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन में दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार आते हैं •

वसंत ज्वार और मंद ज्वार के जल स्तर में महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **वसंत ज्वार कब आते हैं ?** → अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान
- **मंद ज्वार किसके कारण आते हैं ?** → सूर्य और चंद्रमा का समकोण पर खींचना
- **किसका ज्वारीय प्रभाव अधिक है ?** → चंद्रमा (सूर्य के प्रभाव से लगभग दोगुना)
- **दैनिक कितने उच्च ज्वार ?** → दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार
- **ज्वार किस नियम से समझाए जाते हैं ?** → न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम

Q5434. सही उत्तर: विकल्प 1 — भूगुरुत्वानुवर्तन

व्याख्या:

पौधे की ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि मुख्य रूप से **भूगुरुत्वानुवर्तन** (गुरुत्वानुवर्तन) द्वारा नियंत्रित होती है, जो **गुरुत्वाकर्षण** के प्रति पौधे की वृद्धि प्रतिक्रिया है। भूगुरुत्वानुवर्तन में, पौधे की जड़ें **धनात्मक भूगुरुत्वानुवर्तन** प्रदर्शित करके गुरुत्वाकर्षण की ओर नीचे बढ़ती हैं, जबकि तने **ऋणात्मक भूगुरुत्वानुवर्तन** दिखाकर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर बढ़ते हैं। यह दिशात्मक वृद्धि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रतिसाद में पादप हार्मोन **ऑक्सिन** के पुनर्वितरण द्वारा नियंत्रित होती है। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की ओर या उससे दूर वृद्धि से संबंधित है, रसायनानुवर्तन रासायनिक उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, और जलानुवर्तन जल की ओर वृद्धि है—इनमें से कोई भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष मूलभूत ऊपर/नीचे अभिविन्यास की व्याख्या नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

भूगुरुत्वानुवर्तन **स्टेटोसाइट्स** नामक विशेष कोशिकाओं द्वारा मध्यस्थ होता है जिनमें **स्टेटोलिथ्स** नामक स्टार्च-भरे अंगक होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन बैठते हैं •

पादप हार्मोन **ऑक्सिन** जड़ों और तनों के निचले हिस्से में जमा होता है, जो जड़ कोशिका दीर्घिकरण को रोकता है लेकिन तने की कोशिका दीर्घिकरण को बढ़ावा देता है •

चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस ने पहली बार 1880 की अपनी पुस्तक "द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स" में भूगुरुत्वानुवर्तन प्रयोग दर्ज किए •

भूगुरुत्वानुवर्तन सुनिश्चित करता है कि जड़ें पौधे को स्थिर करें और मिट्टी के पोषक तत्वों तक पहुंचें जबकि तने पत्तियों को इष्टतम प्रकाश संश्लेषण के लिए स्थिति प्रदान करें •

सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (अंतरिक्ष) में, पौधे भूगुरुत्वीय अभिविन्यास के बिना यादृच्छिक वृद्धि पैटर्न प्रदर्शित करते हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- **गुरुत्वाकर्षण की ओर पादप जड़ों की वृद्धि को क्या कहते हैं ?** → धनात्मक भूगुरुत्वानुवर्तन
- **कौन सा पादप हार्मोन भूगुरुत्वीय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है ?** → ऑक्सिन
- **स्टेटोसाइट्स में स्टार्च युक्त अंगक क्या कहलाते हैं ?** → स्टेटोलिथ्स
- **तने किस प्रकार का भूगुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं ?** → ऋणात्मक भूगुरुत्वानुवर्तन
- **पादप अनुवर्तन पर अग्रणी प्रयोग किसने किए ?** → चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन

Q5435. सही उत्तर: विकल्प 3 — केशिकत्व

व्याख्या:

लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल (केरोसीन) के ऊपर उठने की घटना **केशिका क्रिया** या **केशिकत्व** द्वारा समझाई जाती है। यह **संसंजक बलों** (द्रव अणुओं के बीच) और **आसंजक बलों** (द्रव और ठोस सतह के बीच) के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। एक संकीर्ण नली या बत्ती जैसी संरंघ्र सामग्री में, केरोसीन और बत्ती के रेशों के बीच आसंजक बल केरोसीन के भीतर संसंजक बलों से अधिक मजबूत होते हैं, जिससे द्रव गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ता है। यह **जुरिन के नियम** द्वारा नियंत्रित होता है: $h = (2\gamma \cos\theta)/(\rho g r)$, जहाँ h केशिका उत्थान है, γ पृष्ठ तनाव है, θ संपर्क कोण है, ρ घनत्व है, g गुरुत्व है, और r नली की त्रिज्या है।



Back to Index



अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: •

गुरुत्वाकर्षण (विकल्प 1) द्रव को नीचे की ओर खींचेगा, ऊपर नहीं। •

विसरण (विकल्प 2) यादृच्छिक आणविक गति के कारण पदार्थों के मिश्रण से संबंधित है, दिशात्मक द्रव उत्थान नहीं। •

परासरण (विकल्प 4) अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक की गति से संबंधित है, यहाँ लागू नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

केशिका क्रिया पौधों की जाइलम में पानी के उठने और ब्लॉटिंग पेपर में स्याही के फैलने के लिए जिम्मेदार है। •

नली जितनी संकरी होगी, केशिका उत्थान उतना ही अधिक होगा (त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती)। •
पारा केशिका अवनमन दिखाता है (संकीर्ण नली में गिरता है) क्योंकि संसंजक बल > आसंजक बल। •

तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे केशिका उत्थान कम हो जाता है। •

केशिका क्रिया एक पृष्ठीय घटना है जो अंतराआणविक बलों पर निर्भर करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ लालटेन की बत्ती में केरोसीन के उठने का कारण क्या है ? → केशिका क्रिया
- ❑ केशिका उत्थान किस नियम द्वारा नियंत्रित होता है ? → जुरिन का नियम
- ❑ पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है ? → न्यूटन प्रति मीटर (N/m)
- ❑ केशिका नली में पारा क्या घटना दिखाता है ? → केशिका अवनमन
- ❑ कौन सा गुण तापमान बढ़ने पर केशिका उत्थान को कम करता है ? → पृष्ठ तनाव

Q5436. सही उत्तर: विकल्प 1 — ध्रुव

व्याख्या:

गुरुत्वीय त्वरण (g) अक्षांश के साथ बदलता है क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है और इसकी आकृति चपटी गोलाकार है। **न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम** देता है: $g = GM/R^2$, लेकिन पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है—यह एक चपटा गोलाभ है जिसकी भूमध्यरेखीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से लगभग 21 km बड़ी है। चूंकि $g \propto 1/R^2$, ध्रुवों पर छोटी त्रिज्या के कारण g अधिक होता है। साथ ही, पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल प्रभावी g को कम करता है, जो भूमध्य रेखा पर अधिकतम (ध्रुवों पर शून्य) होता है। दोनों प्रभावों को मिलाकर: g ध्रुवों पर अधिकतम ($\sim 9.83 \text{ m/s}^2$) और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम ($\sim 9.78 \text{ m/s}^2$) होता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि g दूरी के साथ घटता है, अनंत पर शून्य हो जाता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि भूमध्य रेखा पर g न्यूनतम होता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर $g = 0$ होता है (गुरुत्वाकर्षण बल रद्द हो जाता है)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

g ऊँचाई के साथ घटता है: $g' = g(1 - 2h/R)$ जब $h \ll R$ । •

पृथ्वी के केंद्र पर g शून्य होता है क्योंकि सममित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव रद्द हो जाता है। •

पृथ्वी का घूर्णन अपकेंद्रीय त्वरण पैदा करता है, जो भूमध्य रेखा पर प्रभावी g को लगभग 0.034 m/s^2 कम कर देता है। •

g अक्षांश के साथ बदलता है: $g(\phi) = 9.7803(1 + 0.0053 \sin^2\phi) \text{ m/s}^2$ (अनुभवजन्य सूत्र)। •

g ग्रेविमीटर से मापा जाता है; मानक मान 9.80665 m/s^2 है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति:

- ❑ पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कहाँ अधिकतम होता है ? → ध्रुवों पर
- ❑ पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कहाँ न्यूनतम होता है ? → भूमध्य रेखा पर
- ❑ पृथ्वी के केंद्र पर g का मान क्या होता है ? → शून्य
- ❑ g ऊँचाई के साथ कैसे बदलता है ? → घटता है: $g' = g(1 - 2h/R)$
- ❑ भूमध्य रेखा पर g ध्रुवों से कम क्यों होता है ? → पृथ्वी के घूर्णन (अपकेंद्रीय बल) और बड़ी त्रिज्या के कारण

Q5437. सही उत्तर: विकल्प 3 — यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, जो हर जगह समान है।

व्याख्या:

सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम $F = G(m_1m_2/r^2)$ में प्रकट होता है। यह स्थिरांक G एक मौलिक भौतिक नियतांक है जो गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता को निर्धारित करता है। यह **सार्वभौमिक** है, अर्थात् इसका मान

ब्रह्मांड में हर जगह समान रहता है और यह परस्पर क्रिया करने वाले पिंडों की प्रकृति, द्रव्यमान या उनके बीच की दूरी पर, या उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसका स्वीकृत मान लगभग $6.67430 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि G एक आनुपातिकता स्थिरांक है, त्वरण नहीं (जो g है, पृथ्वी पर लगभग 9.8 m/s^2)। विकल्प 2 असत्य है क्योंकि G माध्यम से स्वतंत्र है; गुरुत्वाकर्षण बल निर्वात में भी कार्य करता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि G स्थिर है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण (g) पृथ्वी पर स्थान के साथ बदलता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

G का मान सबसे पहले **हेनरी कैवेंडिश** ने 1798 में एक टॉर्शन बैलेंस प्रयोग द्वारा सटीकता से मापा था। •

गुरुत्वाकर्षण बल की अत्यधिक दुर्बलता के कारण G सबसे कम सटीकता से ज्ञात मौलिक नियतांकों में से एक है। •

गुरुत्वाकर्षण बल सदैव **आकर्षणात्मक** होता है और दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। •

पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण (g) G , पृथ्वी के द्रव्यमान (M) और त्रिज्या (R) से $g = GM/R^2$ संबंध द्वारा संबंधित है। •

आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में, गुरुत्वाकर्षण को स्पेसटाइम के वक्रता के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन G अभी भी युग्मन स्थिरांक के रूप में प्रकट होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ G का मान सबसे पहले किसने सटीकता से मापा ? → हेनरी कैवेंडिश
- ❑ सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का SI मात्रक क्या है ? → $\text{N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- ❑ क्या G का मान दो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है ? → नहीं, यह माध्यम से स्वतंत्र है।
- ❑ G एक अदिश राशि है या सदिश राशि ? → यह एक अदिश नियतांक है।
- ❑ G का अनुमानित मान क्या है ? → $6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$

Q5438. सही उत्तर: पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल

व्याख्या:

जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, तो वह **गुरुत्वाकर्षण** के कारण **त्वरण** का अनुभव करती है। **न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम** के अनुसार, प्रत्येक द्रव्यमान हर दूसरे द्रव्यमान को एक बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी का **गुरुत्वाकर्षण बल** वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है, जिससे यह त्वरण उत्पन्न होता है (पृथ्वी की सतह के निकट लगभग 9.8 m/s^2)। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पृथ्वी आकर्षक, न कि प्रतिकर्षी, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। विकल्प 3 (**नाभिकीय बल**) परमाणु नाभिक के भीतर कार्य करता है और स्थूल पैमाने पर गिरने का कारण नहीं बनता। विकल्प 4 (**विद्युत चुम्बकीय बल**) आवेशित कणों से संबंधित है और गुरुत्वाकर्षण त्वरण का प्राथमिक कारण नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

गुरुत्वाकर्षण बल शास्त्रीय भौतिकी में सदैव आकर्षक होता है, कभी प्रतिकर्षी नहीं। •

गुरुत्व के कारण त्वरण (g) ऊँचाई और अक्षांश के साथ थोड़ा भिन्न होता है। •

न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ग्रहों की गति और गिरती वस्तुओं की व्याख्या करता है। •

गुरुत्वाकर्षण बल एक **संरक्षी बल** है—इसके द्वारा किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है। •

g का मान पृथ्वी की सतह से ऊँचाई बढ़ने पर घटता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ वस्तुओं के पृथ्वी की ओर गिरने का कारण क्या है ? → पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
- ❑ पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का अनुमानित मान क्या है ? → 9.8 m/s^2
- ❑ कौन-सा नियम दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन करता है ? → न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम
- ❑ गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक है या प्रतिकर्षी ? → सदैव आकर्षक
- ❑ गुरुत्वाकर्षण बल का SI मात्रक क्या है ? → न्यूटन (N)

Q5439. Correct Answer: विकल्प 4 — द्रव्यमान और ऊँचाई दोनों

Explanation:

पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड की **गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा** सूत्र $U = mgh$ से दी जाती है, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, और h संदर्भ स्तर से ऊँचाई है। यह दर्शाता है कि स्थितिज ऊर्जा **द्रव्यमान** और **ऊँचाई** दोनों पर निर्भर करती है। विकल्प 1 (चाल) गलत है क्योंकि चाल



Back to Index



गतिज ऊर्जा ($KE = \frac{1}{2}mv^2$) से संबंधित है, स्थितिज ऊर्जा से नहीं। विकल्प 2 (केवल द्रव्यमान) गलत है क्योंकि ऊँचाई के बिना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। विकल्प 3 (केवल ऊँचाई) गलत है क्योंकि द्रव्यमान भी आवश्यक है—समान ऊँचाई पर द्रव्यमान दोगुना करने से स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार, केवल विकल्प 4 दोनों निर्भरताओं को सही ढंग से पहचानता है।

Key Concept / Formula:

Formula: $U = mgh$

SI Unit: जूल (J)

Important values/constants: $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ (मानक गुरुत्वीय त्वरण)

Extra Facts for Exam: •

- गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक **अदिश राशि** है जिसे जूल में मापा जाता है। •
- यह चुने गए **संदर्भ बिंदु** पर निर्भर करती है (आमतौर पर पृथ्वी की सतह $h=0$ के लिए)। •
- सामान्य रूप में, दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा $U = -GMm/r$ होती है। •
- स्थितिज ऊर्जा को **गतिज ऊर्जा** में परिवर्तित किया जा सकता है जब पिंड गिरता है। •
- कार्य-ऊर्जा प्रमेय** कहता है कि किया गया कार्य = स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- पृथ्वी के निकट गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है ? $\rightarrow U = mgh$
- क्या स्थितिज ऊर्जा लिए गए पथ पर निर्भर करती है ? $\rightarrow$ नहीं, यह पथ-स्वतंत्र है (संरक्षी बल)।
- यदि ऊँचाई दोगुनी कर दी जाए तो स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है ? $\rightarrow$ यह दोगुनी हो जाती है (यदि द्रव्यमान स्थिर)।
- सामान्य सूत्र में स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक होती है ? $\rightarrow$ ऋणात्मक ($U = -GMm/r$)।
- स्थितिज ऊर्जा की SI इकाई क्या है ? $\rightarrow$ जूल (J)

Q5440. सही उत्तर: विकल्प 3 — वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण

व्याख्या:

यह घटना सूर्य के प्रकाश के **वायुमंडलीय अपवर्तन** के कारण होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में घनत्व की विभिन्न परतें होती हैं, जिसमें सतह के पास घनत्व अधिक होता है। जब सूर्य का प्रकाश निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो यह घनत्व में कमी के कारण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। सूर्योदय के समय, क्षितिज से नीचे स्थित सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से अपवर्तित होकर सूर्य को उसकी वास्तविक ज्यामितीय स्थिति से लगभग **2 मिनट पहले** दिखाता है। इसी प्रकार, सूर्यास्त पर अपवर्तन सूर्य को वास्तव में क्षितिज के नीचे जाने के **2 मिनट बाद तक** दृश्यमान रखता है। यह मोड़ प्रभाव क्षितिज पर लगभग **0.5°** का होता है। विकल्प 1 और 4 गलत हैं क्योंकि सूर्य की आभासी गति और पृथ्वी के घूर्णन की दर स्थिर रहती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इस संदर्भ में प्रकाश के पथ को प्रभावित नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- वायुमंडलीय अपवर्तन **अग्रिम सूर्योदय** और **विलंबित सूर्यास्त** का कारण बनता है, प्रत्येक लगभग 2 मिनट तक। •
- क्षितिज पर सूर्य की डिस्क का चपटा दिखना भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। •
- तारों का टिमटिमाना** अशांत वायु परतों से होने वाले वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। •
- ग्रह तारों की तरह नहीं टिमटिमाते क्योंकि वे बिंदु स्रोत नहीं, बल्कि विस्तारित स्रोत होते हैं। •
- रेगिस्तान में **मृगतृष्णा** का बनना तापमान प्रवणता के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और उदाहरण है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियों:

- सूर्योदय 2 मिनट पहले क्यों दिखता है ?** $\rightarrow$ वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा सूर्य के प्रकाश के मुड़ने के कारण
- क्षितिज पर सूर्य की डिस्क अंडाकार क्यों दिखती है ?** $\rightarrow$ वायुमंडलीय अपवर्तन (ऊपर/नीचे अलग-अलग मोड़)
- कौन-सी घटना तारों को टिमटिमाने का कारण बनती है ?** $\rightarrow$ अशांत वायु से होने वाला वायुमंडलीय अपवर्तन
- ग्रह तारों की तरह क्यों नहीं टिमटिमाते ?** $\rightarrow$ वे बिंदु स्रोत नहीं, बल्कि विस्तारित स्रोत होते हैं
- क्षितिज पर सूर्य के प्रकाश का अनुमानित कोणीय विचलन कितना है ?** $\rightarrow$ अपवर्तन के कारण लगभग 0.5°

Q5441. सही उत्तर: विकल्प 4 — चुम्बकों के बीच आकर्षण

व्याख्या:

गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है: $F = G(m_1m_2/r^2)$ । यह नियम द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षणीय अंतःक्रिया को समझाता है।

पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा (विकल्प 1) पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा समझाई जाती है। •

सेब का गिरना (विकल्प 2) पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। •

समुद्र में ज्वार-भाटा (विकल्प 3) चंद्रमा और सूर्य द्वारा पृथ्वी के महासागरों पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बलों का परिणाम है।

लेकिन, **चुम्बकों के बीच आकर्षण** (विकल्प 4) एक **चुंबकीय बल** है, जो विद्युतचुंबकीय नियमों द्वारा शासित होता है, गुरुत्वाकर्षण नियमों द्वारा नहीं। चुंबकत्व गतिमान विद्युत आवेशों और चुंबकीय द्विध्रुवों से उत्पन्न होता है, जो द्रव्यमान-आधारित गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से असंबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है, कभी प्रतिकर्षक नहीं •
- यह चार मूलभूत बलों में सबसे कमजोर है लेकिन इसकी सीमा अनंत है •
- पृथ्वी की सतह पर g (गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण) का मान लगभग 9.8 m/s^2 है •
- दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है •
- ग्रहों की गति के केप्लर के नियम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों पर आधारित हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियों:

- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की SI इकाई क्या है ?** $\rightarrow \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$
- गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया ?** $\rightarrow$ सर आइज़ैक न्यूटन
- कौन सा बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है ?** $\rightarrow$ गुरुत्वाकर्षण बल
- गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक है या प्रतिकर्षक ?** $\rightarrow$ सदैव आकर्षक
- कौन सा मूलभूत बल सबसे कमजोर है ?** $\rightarrow$ गुरुत्वाकर्षण बल

Q5442. सही उत्तर: विकल्प 1 — सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षाएँ समतलीय हैं।

व्याख्या:

केप्लर के ग्रहीय गति के तीन नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का वर्णन करते हैं। **केप्लर का प्रथम नियम (दीर्घवृत्त नियम)** कहता है कि प्रत्येक ग्रह एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चलता है जिसका एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है (विकल्प 2)। **केप्लर का द्वितीय नियम (समान क्षेत्रफल नियम)** कहता है कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है (विकल्प 4)। **केप्लर का तृतीय नियम (सामंजस्य नियम)** कहता है कि कक्षीय आवर्तकाल (T) का वर्ग कक्षा के अर्ध-प्रमुख अक्ष (a) के घन के समानुपाती होता है, अर्थात् $T^2 \propto a^3$ (विकल्प 3)। विकल्प 1 गलत है क्योंकि केप्लर के नियम यह नहीं कहते कि सभी ग्रहीय कक्षाएँ समतलीय हैं; वास्तव में, ग्रहीय कक्षाओं की क्रांतिवृत्त तल के सापेक्ष थोड़ी झुकाव होती है, लेकिन समतलीयता केप्लर के नियमों का हिस्सा नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- केप्लर के नियम टाइको ब्राहे के सटीक खगोलीय प्रेक्षणों पर आधारित हैं। •
- न्यूटन ने बाद में **सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम** का उपयोग करके केप्लर के नियमों की व्याख्या की। •
- अर्ध-प्रमुख अक्ष** दीर्घवृत्तीय कक्षा के सबसे लंबे व्यास का आधा होता है। •
- केप्लर का द्वितीय नियम बताता है कि ग्रह सूर्य के निकट (उपसौर) होने पर तेज और दूर (अपसौर) होने पर धीमे चलते हैं। •
- ये नियम किसी भी दो पिंडों पर लागू होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन परिक्रमा करते हैं, न कि केवल ग्रहों पर।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- केप्लर का प्रथम नियम क्या कहता है ?** $\rightarrow$ प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ में परिक्रमा करता है जिसका एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है।
- केप्लर के द्वितीय नियम को किस नाम से भी जाना जाता है ?** $\rightarrow$ समान क्षेत्रफल नियम।
- केप्लर के तृतीय नियम के अनुसार , T^2 किसके समानुपाती होता है ?** $\rightarrow a^3$ (अर्ध-प्रमुख



Back to Index



अक्ष का घन)।

- केप्लर के नियमों का सैद्धांतिक आधार किसने प्रदान किया ? → आइज़ैक न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम से।
- क्या केप्लर के नियमों के लिए कक्षाओं का समतलीय होना आवश्यक है ? → नहीं, समतलीयता केप्लर के नियमों में नहीं बताई गई है।

Q5443. Correct Answer: विकल्प 1 — यह पृथ्वी पर इसके भार का छठा भाग होता है।

Explanation:

किसी वस्तु का भार उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो $W = mg$ से दिया जाता है, जहाँ m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है, लेकिन g स्थान के अनुसार बदलता है। पृथ्वी पर, $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$; चंद्रमा पर, $g \approx 1.63 \text{ m/s}^2$ । अनुपात है $g_M / g_E \approx 1/6$, इसलिए चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का छठा भाग होता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि भार बढ़ता नहीं, घटता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि अनुपात $1/6$ है, $1/3$ नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि भार g पर निर्भर करता है, जो अलग है।

Key Concept / Formula:

Formula: $W = mg$

SI Unit: न्यूटन (N)

Important values/constants if applicable: g पृथ्वी $\approx 9.8 \text{ m/s}^2$, g चंद्रमा $\approx 1.63 \text{ m/s}^2$

Extra Facts for Exam:

- भार एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है।
- चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कमजोर है क्योंकि इसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में छोटा है।
- किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण उसके द्रव्यमान (M) और त्रिज्या (R) पर निर्भर करता है: $g = GM/R^2$ ।
- किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उसका भार घट जाता है।
- चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g का लगभग 16.5% है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- 60 kg के व्यक्ति का चंद्रमा पर भार कितना होता है ? → लगभग 98 N (क्योंकि पृथ्वी पर भार $\approx 588 \text{ N}$, चंद्रमा पर $\approx 588/6 = 98 \text{ N}$)
- चंद्रमा पर भार क्यों बदलता है ? → गुरुत्वीय त्वरण (g) में परिवर्तन के कारण।
- चंद्रमा पर क्या स्थिर रहता है ? → वस्तु का द्रव्यमान।
- चंद्रमा पर g का मान क्या है ? → लगभग 1.63 m/s^2 ।
- भार और द्रव्यमान कैसे संबंधित हैं ? → भार = द्रव्यमान $\times$ गुरुत्वीय त्वरण ($W = mg$)।

Q5444. सही उत्तर: विकल्प 4 — यह समान रहता है वस्तु चाहे कहीं भी हो।

व्याख्या:

न्यूटनियन यांत्रिकी के अनुसार, द्रव्यमान पदार्थ का एक आंतरिक गुण है जो वस्तु में पदार्थ की मात्रा को मापता है। यह स्थान, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत या ऊँचाई के बावजूद स्थिर रहता है। द्रव्यमान को किलोग्राम (kg) में मापा जाता है और यह स्थिति के साथ नहीं बदलता। विकल्प 1 गलत है क्योंकि द्रव्यमान स्थान-स्थान पर नहीं बदलता। विकल्प 2 गलत है क्योंकि द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण से स्वतंत्र है; भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है ($W = mg$)। विकल्प 3 गलत है क्योंकि द्रव्यमान ध्रुवों पर नहीं बढ़ता; भार उच्च g के कारण बढ़ता है, लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है। इस प्रकार, केवल विकल्प 4 सही ढंग से कहता है कि द्रव्यमान वस्तु चाहे कहीं भी हो, अपरिवर्तित रहता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- द्रव्यमान जड़त्व का माप है—गति में परिवर्तन का प्रतिरोध (न्यूटन का पहला नियम)।
- भार ऊँचाई और अक्षांश के साथ बदलता है; यह ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है।
- गुरुत्वीय त्वरण (g) $\approx 9.8 \text{ m/s}^2$ पृथ्वी की सतह पर, लेकिन थोड़ा बदलता है (भूमध्य रेखा पर 9.78 m/s^2 , ध्रुवों पर 9.83 m/s^2)।
- अंतरिक्ष में (शून्य-गुरुत्व), द्रव्यमान समान रहता है, लेकिन भार शून्य हो जाता है।
- रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षित रहता है (द्रव्यमान संरक्षण का नियम)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है ? → किलोग्राम (kg)
- क्या द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है ? → नहीं, द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण से स्वतंत्र है।
- वस्तु का कौन-सा गुण हर जगह स्थिर रहता है ? → द्रव्यमान
- भार क्यों बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं ? → भार = mg , g पर निर्भर करता है; द्रव्यमान आंतरिक है।
- पृथ्वी पर भार कहाँ अधिकतम होता है ? → ध्रुवों पर उच्च g के कारण।

Q5445. सही उत्तर: विकल्प 2 — पानी के अंदर

व्याख्या:

सोनार (साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग) एक उपकरण है जो वस्तुओं का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों (आवृत्ति $> 20 \text{ kHz}$) का उपयोग करता है। यह प्रतिध्वनि और ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एक ट्रांसमीटर पानी के माध्यम से अल्ट्रासोनिक स्पंद भेजता है; ये स्पंद वस्तुओं से परावर्तित होकर प्रतिध्वनि के रूप में रिसीवर पर वापस आते हैं। संचरण और अभिग्रहण के बीच के समय अंतराल को मापकर और पानी में ध्वनि की गति $d = v \times t/2$ सूत्र से की जाती है। सोनार विशेष रूप से पानी के अंदर के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि ध्वनि पानी में कुशलता से यात्रा करती है क्योंकि इसका घनत्व हवा की तुलना में अधिक होता है। विकल्प 1 (ज़मीन पर) गलत है क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंगें हवा में जल्दी क्षीण हो जाती हैं। विकल्प 3 (हवा में) गलत है क्योंकि हवा सोनार का प्राथमिक माध्यम नहीं है। विकल्प 4 (अंतरिक्ष में) गलत है क्योंकि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- सोनार का विकास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बी का पता लगाने के लिए किया गया था।
- अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति मानव श्रव्य सीमा ($> 20 \text{ kHz}$) से ऊपर होती है।
- सोनार में समय माप आमतौर पर मिलीसेकंड (ms) में होता है।
- सोनार का उपयोग मछली पकड़ने, समुद्र विज्ञान और पानी के अंदर नेविगेशन में भी किया जाता है।
- चमगादड़ प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण नामक जैविक रूप का उपयोग करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- SONAR का पूरा नाम क्या है ? → साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग
- SONAR में किस तरंग का उपयोग होता है ? → अल्ट्रासोनिक तरंग
- SONAR का सिद्धांत क्या है ? → ध्वनि का परावर्तन (प्रतिध्वनि)
- पानी में ध्वनि की गति क्या है ? → लगभग 1500 m/s
- कौन से जानवर प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण का उपयोग करते हैं ? → चमगादड़ और डॉल्फिन

Q5446. सही उत्तर: विकल्प 4 — $g = GM/R^2$

स्पष्टीकरण:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, पृथ्वी (द्रव्यमान M) और उसकी सतह पर एक वस्तु (द्रव्यमान m) के बीच गुरुत्वाकर्षण बल $F = GmM/R^2$ होता है, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और R पृथ्वी की त्रिज्या है। न्यूटन के द्वितीय नियम ($F = ma$) से, यह बल mg के बराबर होता है, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है। समीकरण करने पर: $mg = GmM/R^2$ । द्रव्यमान m काटने पर $g = GM/R^2$ प्राप्त होता है। अतः विकल्प 4 सही है। विकल्प 1 ($g = GM^2/R$) गलत है क्योंकि इसमें अतिरिक्त M है और हर गलत है। विकल्प 2 ($g = GM/R$) में त्रिज्या का वर्ग नहीं है। विकल्प 3 ($g = GR/M^2$) गलत है क्योंकि इसमें M हर में और R अंश में है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- g ऊँचाई के साथ बदलता है: $h \ll R$ के लिए $g' = g(1 - 2h/R)$ ।
- g गहराई के साथ बदलता है: पृथ्वी के अंदर गहराई d पर $g' = g(1 - d/R)$ ।
- पृथ्वी की सतह पर g लगभग 9.8 m/s^2 है लेकिन चंद्रमा पर $\approx 1.6 \text{ m/s}^2$ है।
- g का मान ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर घटता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है।
- G को पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में टॉर्शन बैलेंस से मापा था।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) का SI मात्रक क्या है ? → $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया ? → सर आइज़ैक न्यूटन
- पृथ्वी की सतह पर g का अनुमानित मान क्या है ? → 9.8 m/s^2



Back to Index



- **g ऊँचाई के साथ कैसे बदलता है ?** → ऊँचाई बढ़ने पर घटता है
- **G का मान क्या है ?** → $6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$

Q5447. सही उत्तर: विकल्प 2 — 0 m/s^2

व्याख्या:

न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है: **$F_{\text{शुद्ध}} = m \times a$** । यदि वस्तु पर शुद्ध बल शून्य है (**$F_{\text{शुद्ध}} = 0$**), तो **$m \times a = 0$** । चूंकि द्रव्यमान (**$m = 10 \text{ kg}$**) एक गैर-शून्य धनात्मक राशि है, त्वरण (**a**) शून्य होना चाहिए। यह वस्तु के वेग या गुरुत्वाकर्षण वातावरण की परवाह किए बिना सत्य है। विकल्प 1 (9.8 m/s^2) गलत है क्योंकि यह पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्व के कारण त्वरण है, न कि शुद्ध बल शून्य होने पर वस्तु का त्वरण। विकल्प 3 गलत है क्योंकि त्वरण शुद्ध बल पर निर्भर करता है, वेग पर नहीं। विकल्प 4 (10 m/s^2) का यहाँ कोई भौतिक आधार नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

न्यूटन का पहला नियम (जड़त्व का नियम) कहता है कि विरामावस्था में वस्तु विराम में रहती है और गतिमान वस्तु नियत वेग से गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई शुद्ध बाह्य बल न लगे। • जब **$F_{\text{शुद्ध}} = 0$** हो, तो वस्तु **सांतत्यिक साम्यावस्था** में होती है—इसका त्वरण शून्य होता है लेकिन नियत वेग हो सकता है। • द्रव्यमान (**m**) एक अदिश राशि है जो जड़त्व को दर्शाता है, जबकि बल (**F**) और त्वरण (**a**) सदिश राशियाँ हैं। • पृथ्वी की सतह के निकट मुक्त पतन में, शुद्ध बल भार (mg) के बराबर होता है, जिससे त्वरण **$a = g = 9.8 \text{ m/s}^2$** नीचे की ओर प्राप्त होता है। • न्यूटन के नियम केवल **जड़त्वीय निर्देश तंत्र** में मान्य हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है ?** → शुद्ध बल द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है (**$F = ma$**)।
- **यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य है, तो उसका त्वरण क्या है ?** → शून्य (**$a = 0 \text{ m/s}^2$**)।
- **बल का SI मात्रक क्या है ?** → न्यूटन (N)।
- **क्या त्वरण वेग पर निर्भर करता है जब शुद्ध बल शून्य हो ?** → नहीं, त्वरण वेग की परवाह किए बिना शून्य होता है।
- **पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है ?** → लगभग 9.8 m/s^2 ।

Q5448. सही उत्तर: विकल्प 3 — जड़त्व

व्याख्या:

न्यूटन के गति के प्रथम नियम (जड़त्व का नियम) के अनुसार, **द्रव्यमान** को किसी वस्तु के **जड़त्व** की मात्रात्मक माप के रूप में परिभाषित किया जाता है। जड़त्व पदार्थ का वह अंतर्निहित गुण है जो गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अधिक द्रव्यमान अधिक जड़त्व दर्शाता है, अर्थात् वेग बदलने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। विकल्प 1 (**गुरुत्वाकर्षण**) गलत है क्योंकि गुरुत्व एक बल है, द्रव्यमान से सीधे मापा नहीं जाता (हालाँकि द्रव्यमान **$F = mg$** द्वारा गुरुत्वीय बल निर्धारित करता है)। विकल्प 2 (**वेग**) गलत है क्योंकि वेग दिशा सहित गति मापता है, द्रव्यमान की परिभाषा से असंबंधित। विकल्प 4 (**त्वरण**) गलत है क्योंकि त्वरण वेग परिवर्तन की दर है, द्रव्यमान की माप नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग या बाह्य बलों पर नहीं। • **द्रव्यमान** एक अदिश राशि है, जबकि भार (गुरुत्व के कारण बल) एक सदिश राशि है। • **न्यूटन के द्वितीय नियम ($F = ma$)** में, द्रव्यमान बल और त्वरण के बीच आनुपातिकता स्थिरांक है। • **द्रव्यमान** हर जगह स्थिर रहता है, लेकिन भार गुरुत्वीय त्वरण (g) के साथ बदलता है। • **द्रव्यमान संरक्षण का नियम** कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **द्रव्यमान क्या मापता है ?** → जड़त्व (गति परिवर्तन का प्रतिरोध)
- **द्रव्यमान बनाम भार: कौन स्थिर रहता है ?** → द्रव्यमान स्थिर, भार गुरुत्व के साथ बदलता है
- **द्रव्यमान का SI मात्रक ?** → किलोग्राम (kg)

- **कौन सा नियम द्रव्यमान को जड़त्व माप के रूप में परिभाषित करता है ?** → न्यूटन का गति का प्रथम नियम
- **द्रव्यमान अदिश है या सदिश ?** → अदिश राशि

Q5449. सही उत्तर: जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षी और अधिकतम होता है।

व्याख्या:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा **आकर्षी** होता है, कभी प्रतिकर्षी नहीं। बल का परिमाण **$F = G(m_1 m_2)/r^2$** द्वारा दिया जाता है, जहाँ **G** गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, **m_1** और **m_2** द्रव्यमान हैं, और **r** उनके केंद्रों के बीच की दूरी है। पृथ्वी और चंद्रमा के लिए, जब **r** घटता है (चंद्रमा पृथ्वी के पास होने पर), बल **बढ़ता** है क्योंकि बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो बल **अधिकतम** होता है। विकल्प 1 और 2 गलत हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कभी प्रतिकर्षी नहीं होता। विकल्प 4 गलत है क्योंकि दूरी बढ़ने पर बल घटता है, इसलिए दूर होने पर यह अधिकतम नहीं हो सकता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गुरुत्वाकर्षण बल एक **केंद्रीय बल** है जो दो पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। • यह **व्युत्क्रम वर्ग नियम** का पालन करता है: दूरी दोगुनी करने पर बल एक-चौथाई रह जाता है। • यह बल **संरक्षी** है, अर्थात् किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है। • पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा को कक्षा में रखता है, जिससे अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है। • गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के चार मूलभूत बलों में सबसे **कमजोर** है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है ?** → हमेशा आकर्षी
- **गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ कैसे बदलता है ?** → दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
- **गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या है ?** → $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$
- **सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया ?** → सर आइज़ैक न्यूटन
- **चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में किस कारण रहता है ?** → गुरुत्वाकर्षण आकर्षण

Q5450. सही उत्तर: विकल्प 3 — चंद्रमा पर कम

व्याख्या:

किसी वस्तु का **भार** उस पर एक खगोलीय पिंड द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है, जो **न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम** द्वारा दिया जाता है: **$F = G \times (M \times m) / r^2$** , जहाँ **M** खगोलीय पिंड का द्रव्यमान है, **m** वस्तु का द्रव्यमान है, **r** केंद्र से दूरी है, और **G** गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग **1/81** है, और इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग **1/4** है। **$g = G \times M / r^2$** का उपयोग करते हुए, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण (**$g_{\text{chandrama}}$**) लगभग **1.62 m/s^2** है, जबकि पृथ्वी का (**g_{prithvi}**) लगभग **9.8 m/s^2** है। चूंकि भार $= m \times g$, और **$g_{\text{chandrama}} < g_{\text{prithvi}}$** , वस्तु का भार चंद्रमा पर कम होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि भार शून्य नहीं होता जब तक गहरे अंतरिक्ष में न हो; विकल्प 2 गलत है क्योंकि चंद्रमा का कमजोर गुरुत्वाकर्षण भार घटाता है; विकल्प 4 गलत है क्योंकि भार **g** पर निर्भर करता है, जो अलग-अलग है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

भार गुरुत्वाकर्षण के कारण एक **बल** है, जिसे **न्यूटन** में मापा जाता है, जबकि द्रव्यमान **किलोग्राम** में एक आंतरिक गुण है। • चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग **1/6** है, इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का भार लगभग **1/6** होता है। • गुरुत्वीय त्वरण (**g**) ऊँचाई और ग्रहीय विशेषताओं के साथ बदलता है, जो भार को प्रभावित करता है। • मुक्त पतन या कक्षा में, वस्तुएँ **भारहीनता** अनुभव करती हैं लेकिन उनका द्रव्यमान बना रहता है। • **न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम** सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, जो खगोलीय पिंडों में भार के अंतर को समझाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **भार क्या है ?** → किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल, **$W = m \times g$** ।



Back to Index



- **चंद्रमा पर भार कम क्यों होता है ?** → क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण ($g_{\text{chandrama}} \approx 1.62 \text{ m/s}^2$) पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण ($g_{\text{prithvi}} \approx 9.8 \text{ m/s}^2$) से कम है।
- **भार की SI इकाई क्या है ?** → न्यूटन (N)।
- **क्या चंद्रमा पर द्रव्यमान बदलता है ?** → नहीं, द्रव्यमान स्थिर रहता है; केवल भार अलग g के कारण बदलता है।
- **भार की गणना किस नियम द्वारा होती है ?** → न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम: $F = G \times (M \times m) / r^2$ ।

Q5451. सही उत्तर: विकल्प 2 — समुद्री ज्वार-भाटे का घटित होना

व्याख्या:

वर्णित परिघटना **समुद्री ज्वार-भाटा** है, जिसे **न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम** द्वारा सफलतापूर्वक समझाया गया है। इस नियम के अनुसार, प्रत्येक द्रव्यमान हर दूसरे द्रव्यमान को एक बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ($F = G(m_1 m_2 / r^2)$)। ज्वार-भाटा चंद्रमा और सूर्य द्वारा पृथ्वी के महासागरों पर **विभेदक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव** के कारण होते हैं। चंद्रमा, निकट होने के कारण, पृथ्वी के उस हिस्से पर जो उसके सामने है, एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिससे **उच्च ज्वार** बनता है। साथ ही, विपरीत दिशा में, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल एक और उच्च ज्वार पैदा करता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी योगदान देता है, जिससे **वृहत् ज्वार** (जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं) और **लघु ज्वार** (जब वे समकोण पर होते हैं) उत्पन्न होते हैं।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं:

विकल्प 1: वृत्ताकार पथ के लिए अभिकेंद्रीय बल न्यूटन के गति के नियमों द्वारा समझाया जाता है, विशेष रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा नहीं।

विकल्प 3: ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक g के मान में कमी पृथ्वी के घूर्णन और आकार के कारण होती है, चंद्रमा और सूर्य के संयुक्त खिंचाव के कारण नहीं।

विकल्प 4: सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति सूर्य और ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा समझाई जाती है, पृथ्वी पर विभेदक खिंचाव द्वारा नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ज्वार-भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं (सूर्य के प्रभाव से लगभग 2.2 गुना अधिक)।

वृहत् ज्वार **पूर्णिमा** और **अमावस्या** के दौरान होते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं।

लघु ज्वार **प्रथम चतुर्थांश** और **तृतीय चतुर्थांश** चंद्र चरणों के दौरान होते हैं।

ज्वारीय बल $1/r^3$ के समानुपाती होता है (गुरुत्वाकर्षण बल की तरह $1/r^2$ नहीं)।

पृथ्वी का घूर्णन ज्वारीय उभारों को हिलाता है, जिससे दैनिक रूप से दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार बनते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **समुद्री ज्वार-भाटा किसके कारण होते हैं ?** → चंद्रमा और सूर्य द्वारा पृथ्वी के महासागरों पर विभेदक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव।
- **पृथ्वी पर सबसे मजबूत ज्वारीय प्रभाव किस खगोलीय पिंड का होता है ?** → चंद्रमा (इसकी निकटता के कारण)।
- **वृहत् ज्वार कब होते हैं ?** → पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान (सूर्य-चंद्रमा-पृथ्वी संरेखण)।
- **गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है ?** → $F = G(m_1 m_2 / r^2)$ ।
- **लघु ज्वार क्या होते हैं ?** → न्यूनतम सीमा वाले ज्वार जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होते हैं।

Q5452. सही उत्तर: विकल्प 1 — वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है

व्याख्या:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र है $F = G(m_1 m_2 / r^2)$, जहाँ F गुरुत्वाकर्षण बल है, G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ($6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$), m_1 और m_2 वस्तुओं के द्रव्यमान हैं, और r उनके केंद्रों के बीच की दूरी है। यह दर्शाता है कि बल द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह इस निर्भरता को बताता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह द्रव्यमान की निर्भरता को नजरअंदाज करता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि यह दोनों निर्भरताओं को नकारता

है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि यह दूरी की निर्भरता को नजरअंदाज करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है और दो द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है।

का मान पहली बार 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने टॉर्शन बैलेंस का उपयोग करके प्रयोगात्मक रूप से मापा था।

गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, जिसका अर्थ है कि इसके द्वारा किया गया कार्य पथ-स्वतंत्र होता है।

सदिश रूप में, न्यूटन का नियम $F_{12} = -G(m_1 m_2 / r^2) \hat{r}$ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ $\hat{r}$, m_1 से m_2 की ओर इकाई सदिश है।

के छोटे मान के कारण रोजमर्रा की वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत कम होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया ?** → सर आइज़ैक न्यूटन
- **गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G की SI इकाई क्या है ?** → $\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$
- **गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक है या प्रतिकर्षक ?** → हमेशा आकर्षक
- **G का मान पहली बार प्रयोगात्मक रूप से किसने मापा ?** → हेनरी कैवेंडिश
- **क्या गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है ?** → नहीं, यह माध्यम से स्वतंत्र है

Q5453. सही उत्तर: विकल्प 2 — चंद्रमा पर केवल भार में परिवर्तन होता है।

व्याख्या:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है: $W = mg$, जहाँ m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। **द्रव्यमान** पदार्थ का एक आंतरिक गुण है जो जड़त्व को मापता है और स्थान के अनुसार नहीं बदलता। चंद्रमा पर, g पृथ्वी के g ($\sim 9.8 \text{ m/s}^2$) का लगभग $1/6$ है, इसलिए भार पृथ्वी के मान का $1/6$ हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि भार बदलता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

भार एक **सदिश राशि** है (गुरुत्वाकर्षण की दिशा पर निर्भर), जबकि द्रव्यमान एक **अदिश राशि** है।

द्रव्यमान **धरन तुला** से मापा जाता है (द्रव्यमानों की तुलना), भार **स्प्रिंग तुला** से मापा जाता है (बल मापता है)।

मुक्त पतन या कक्षा में, वस्तुएँ **भारहीन** हो जाती हैं ($W = 0$) लेकिन उनका द्रव्यमान बना रहता है।

गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) $= 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$, ब्रह्मांड में हर जगह समान।

पृथ्वी पर ऊँचाई और गहराई के साथ g में परिवर्तन के कारण भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **भार का SI मात्रक क्या है ?** → न्यूटन (N)
- **क्या द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता है ?** → नहीं, द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है
- **भारहीनता क्या है ?** → वह स्थिति जब आभासी भार शून्य हो (जैसे मुक्त पतन में)
- **चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना में कैसा होता है ?** → चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का लगभग $1/6$ होता है
- **द्रव्यमान मापने वाला उपकरण कौन-सा है ?** → धरन तुला

Q5454. सही उत्तर: विकल्प 3 — उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव

व्याख्या:

परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र एक **दंड चुंबक** के समान व्यवहार करता है। परिनलिका के लिए **दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम** के अनुसार, यदि उंगलियाँ धारा की दिशा में मुड़ी हैं, तो अंगूठा **उत्तरी ध्रुव** की ओर संकेत करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ सतत बंद लूप होती हैं जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। अतः परिनलिका के बाहर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा **उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव** की ओर होती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि यह वास्तविक दिशा को उलट देता है। विकल्प 2 और 4 गलत हैं क्योंकि वे त्रिज्यीय दिशाओं का वर्णन करते हैं, जबकि परिनलिका के बाहर क्षेत्र इसकी लंबाई के अनुदिश अक्षीय होता है।



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- एक लंबी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एकसमान और इसकी अक्ष के समानांतर होता है। •
- परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति $B = \mu_0 n I$ द्वारा दी जाती है, जहाँ n प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है। •
- जब धारा प्रवाहित होती है तो परिनलिका एक विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करती है। •
- चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ बंद सतत वक्र होती हैं जिनका कोई आरंभ या अंत नहीं होता। •
- धारा की दिशा उलटकर परिनलिका की ध्रुवता उलटी की जा सकती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- परिनलिका की ध्रुवता कौन-सा नियम निर्धारित करता है ? → दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम
- परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ एकसमान होता है ? → परिनलिका के अंदर
- चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का SI मात्रक क्या है ? → टेस्ला (T)
- परिनलिका की चुंबकीय क्षेत्र शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं ? → धारा या फेरों की संख्या बढ़ाकर
- परिनलिका चुंबकीय रूप से किसके समान होती है ? → एक दंड चुंबक

Q5455. सही उत्तर: विकल्प 1 — कुछ निश्चित वृत्तीय पथ जिन्हें विविक्त कक्षा कहा जाता है

व्याख्या:

बोर के परमाणु मॉडल (1913) के अनुसार, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिन्हें स्थिर कक्षाएँ या विविक्त कक्षाएँ कहा जाता है। इन कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन त्वरित होने के बावजूद ऊर्जा का विकिरण नहीं करते (शास्त्रीय विद्युतगतिकी के विपरीत)। बोर ने परिकल्पना की कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है: $mvr = n\hbar$, जहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या (1, 2, 3...) है, $\hbar = h/2\pi$, और h प्लांक नियतांक है। इससे विविक्त ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। **विकल्प 1 सही है** क्योंकि यह बोर की परिकल्पना से मेल खाता है। **विकल्प 2 गलत है** क्योंकि बोर का मॉडल विशेष रूप से वृत्तीय कक्षाएँ प्रयोग करता है, दीर्घवृत्तीय नहीं (दीर्घवृत्तीय कक्षाएँ सोमरफेल्ड के संशोधन में आईं)। **विकल्प 3 गलत है** क्योंकि कक्षाएँ स्वेच्छिक नहीं बल्कि क्वांटित होती हैं। **विकल्प 4 गलत है** क्योंकि स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं खोते; विकिरण केवल कक्षाओं के बीच संक्रमण के दौरान होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- बोर का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है लेकिन बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए विफल रहता है। •
- हाइड्रोजन में n वीं कक्षा की त्रिज्या: $r_n = 0.529 \times n^2 \text{ \AA}$ ($n=1$ के लिए बोर त्रिज्या $0.529 \text{ \AA}$ है)। • n
- वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा: हाइड्रोजन के लिए $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ । •
- इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर उच्च कक्षाओं में कूदते हैं और निम्न कक्षाओं में कूदते समय फोटॉन उत्सर्जित करते हैं। •
- बोर का मॉडल शास्त्रीय यांत्रिकी और प्रारंभिक क्वांटम सिद्धांत को जोड़ता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- बोर के मॉडल के अनुसार, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में परिक्रमण करते हैं ? → कुछ निश्चित वृत्तीय कक्षाएँ जिन्हें स्थिर/विविक्त कक्षा कहा जाता है
- बोर के मॉडल में कोणीय संवेग की शर्त क्या है ? → $mvr = n\hbar$, जहाँ n एक पूर्णांक है
- क्या इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में ऊर्जा का विकिरण करते हैं ? → नहीं, वे ऊर्जा का विकिरण नहीं करते
- बोर का मॉडल किस परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है ? → हाइड्रोजन परमाणु
- हाइड्रोजन में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या क्या है ? → $0.529 \text{ \AA}$

Q5456. सही उत्तर: विकल्प 2 — गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जायेगा

व्याख्या:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र है: $F = G(m_1 m_2)/r^2$, जहाँ F गुरुत्वाकर्षण बल है, G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m_1 और m_2 द्रव्यमान हैं, तथा r उनके बीच की दूरी है।

यदि एक वस्तु का द्रव्यमान (मान लें m_1) दोगुना ($2m_1$ हो जाता है) कर दिया जाए, जबकि m_2

और r स्थिर रहें, तो नया बल $F' = G(2m_1 \times m_2)/r^2 = 2 \times [G(m_1 m_2)/r^2] = 2F$ होगा। अतः बल दोगुना हो जाता है।

विकल्प 1 (चार गुना) गलत है क्योंकि यह तब होता जब दोनों द्रव्यमान दोगुने होते या दूरी आधी होती। -

विकल्प 3 (तीन गुना) का सूत्र में कोई आधार नहीं है। -

विकल्प 4 (आधा) तब होता जब द्रव्यमान आधा होता, दोगुना नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- गुरुत्वाकर्षण बल सदैव **आकर्षण बल** होता है और दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। •
- यह एक **संरक्षी बल** है, अर्थात् इसके द्वारा किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है। •
- G का मान सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में टॉर्शन बैलेंस द्वारा मापा था। •
- गुरुत्वाकर्षण बल केवल **खगोलीय पिंडों** के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दैनिक वस्तुओं के लिए इसका परिमाण अत्यंत कम होता है। •
- यह दूरी के साथ **व्युत्क्रम वर्ग नियम** का पालन करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) का SI मात्रक क्या है ? → $N \cdot m^2/kg^2$
- यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाता है ? → चार गुना
- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया ? → सर आइज़ैक न्यूटन
- दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है ? → द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरी पर
- क्या गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम से प्रभावित होता है ? → नहीं, यह माध्यम से स्वतंत्र है

Q5457. सही उत्तर: विकल्प 4 — $g = GM/R^2$

व्याख्या:

पृथ्वी के पृष्ठ के निकट गुरुत्वीय त्वरण (g) **न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम** से प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार, पृथ्वी (द्रव्यमान M) और किसी वस्तु (द्रव्यमान m) के बीच गुरुत्वाकर्षण बल $F = GMm/R^2$ होता है, जहाँ G गुरुत्वीय नियतांक और R पृथ्वी की त्रिज्या है। **न्यूटन के द्वितीय नियम ($F = ma$)** का उपयोग करते हुए, जहाँ त्वरण $a = g$, हम $GMm/R^2 = mg$ समीकरण करते हैं। दोनों ओर से द्रव्यमान m काटने पर $g = GM/R^2$ प्राप्त होता है। यह सही सूत्र है। विकल्प 1 ($g = GR/M^2$) गलत है क्योंकि इसमें चर और मात्रक गलत स्थान पर हैं। विकल्प 2 ($g = GM/R$) गलत है क्योंकि इसमें R का वर्ग नहीं है, जिससे मात्रक गलत (m/s बनाम m/s^2) आते हैं। विकल्प 3 ($R^2/(GM)$) व्युत्क्रम है, जो त्वरण के मात्रक (s^2/m) नहीं देता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- g पृथ्वी के आकार और घूर्णन के कारण ऊँचाई और अक्षांश के साथ थोड़ा बदलता है। •
- पृष्ठ के निकट g का मान लगभग 9.8 m/s^2 है, लेकिन यह ऊँचाई के साथ $1/R^2$ के अनुसार घटता है। •
- G एक सार्वत्रिक नियतांक है, जिसे पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में मापा था। •
- सूत्र $g = GM/R^2$ में, वस्तु का द्रव्यमान m कट जाता है, इसलिए g वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। •
- अन्य खगोलीय पिंडों के लिए, M और R को उस पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या से बदलें।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- गुरुत्वीय नियतांक (G) का SI मात्रक क्या है ? → $N \cdot m^2/kg^2$
- G के मान को प्रयोगात्मक रूप से पहली बार किसने मापा ? → हेनरी कैवेंडिश
- g ऊँचाई के साथ कैसे बदलता है ? → $1/(R+h)^2$ के अनुसार घटता है
- पृथ्वी के पृष्ठ पर g का अनुमानित मान क्या है ? → 9.8 m/s^2
- $g = GM/R^2$ सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है ? → न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम

Q5458. सही उत्तर: विकल्प 2 — बहुत अधिक तापमान

व्याख्या:

तारों में **प्लाज़्मा चरण** का निर्माण बहुत अधिक तापमान के कारण होता है। प्लाज़्मा पदार्थ की



चौथी अवस्था है जिसमें परमाणु आयनित होते हैं, अर्थात् इलेक्ट्रॉन नाभिक से अलग हो जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक आयनों का मिश्रण बनता है। तारों में तापमान लाखों डिग्री केल्विन (जैसे, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग **1.5 करोड़ K**) तक पहुँचता है, जो परमाणुओं (मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम) की **आयनन ऊर्जा** को पार करने के लिए पर्याप्त **तापीय ऊर्जा** प्रदान करता है। यह उच्च तापमान **नाभिकीय संलयन** प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है, जो प्लाज़्मा अवस्था को बनाए रखता है। विकल्प 1 (बहुत कम तापमान) गलत है क्योंकि कम तापमान ठोस या द्रव अवस्था को बढ़ावा देता है, प्लाज़्मा को नहीं। विकल्प 3 (उच्च गुरुत्वाकर्षण) गलत है; हालाँकि गुरुत्वाकर्षण प्लाज़्मा को सीमित करता है, यह इसके निर्माण का कारण नहीं है। विकल्प 4 (सूर्य दूरी) तारों में प्लाज़्मा निर्माण से असंबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्लाज़्मा ब्रह्मांड में **साधारण पदार्थ** की सबसे प्रचुर अवस्था है, जो तारों और अंतरतारकीय स्थान को बनाती है। •

तारों में, प्लाज़्मा **नाभिकीय संलयन** प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाए रखा जाता है, मुख्यतः हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर। •

हाइड्रोजन के लिए **आयनन ऊर्जा** 13.6 eV है; तारकीय वातावरण में $\sim 10^4$ K से अधिक तापमान इसे आयनित कर सकता है। •

प्लाज़्मा मुक्त आवेशित कणों के कारण विद्युत का संचालन करता है और **विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों** पर प्रबल प्रतिक्रिया देता है। •

सौर ज्वालाएँ और **कोरोनल मास इजेक्शन** सूर्य के वायुमंडल में प्लाज़्मा गतिकी से जुड़ी घटनाएँ हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **तारों में पदार्थ की कौन-सी अवस्था प्रबल होती है ?** → प्लाज़्मा
- **तारों में प्लाज़्मा क्यों बनता है ?** → अत्यधिक उच्च तापमान के कारण
- **सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है ?** → लगभग 1.5 करोड़ केल्विन
- **तारों में कौन-सी प्रक्रिया प्लाज़्मा अवस्था को बनाए रखती है ?** → नाभिकीय संलयन
- **तारकीय प्लाज़्मा में मुख्यतः कौन-सी गैस आयनित होती है ?** → हाइड्रोजन

Q5459. सही उत्तर: पृथ्वी

व्याख्या:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल $F = G(m_1 m_2)/r^2$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ m_1 और m_2 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान हैं, r उनके केंद्रों के बीच की दूरी है, और G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। पृथ्वी की सतह के निकट गिरती द्रव्यमान m की वस्तु के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल $F = G(Mm)/R^2$ है, जहाँ M पृथ्वी का द्रव्यमान है और R पृथ्वी की त्रिज्या है। न्यूटन के द्वितीय नियम ($F = ma$) का उपयोग करते हुए, हम $ma = G(Mm)/R^2$ समीकरण बनाते हैं। m को काटने पर $a = GM/R^2$ प्राप्त होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण g है। अतः, M पृथ्वी के द्रव्यमान को दर्शाता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि M सूत्र में बड़ा द्रव्यमान (पृथ्वी) है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि गिरती वस्तु का द्रव्यमान (m) काट दिया जाता है। विकल्प 3 और 4 गलत हैं क्योंकि वे अन्य खगोलीय पिंडों को संदर्भित करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- g का मान ऊँचाई, अक्षांश और पृथ्वी के घूर्णन के साथ थोड़ा बदलता है। •
- G एक सार्वत्रिक स्थिरांक है, जिसे पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में मापा था। •
- न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सभी द्रव्यमानों पर लागू होता है, लेकिन पृथ्वी के निकट छोटी वस्तुओं के लिए, g लगभग स्थिर (9.8 m/s^2) होता है। •
- सूत्र $g = GM/R^2$ यह मानता है कि पृथ्वी एक समान गोला है, जो एक सन्निकटन है। •
- गुरुत्वीय त्वरण गिरती वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, जैसा कि गैलीलियो के प्रयोगों से प्रदर्शित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- $g = GM/R^2$ में 'M' क्या दर्शाता है ? → पृथ्वी का द्रव्यमान
- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रतिपादित किया ? → सर आइज़ैक न्यूटन
- पृथ्वी की सतह पर g का अनुमानित मान क्या है ? → 9.8 m/s^2
- न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सूत्र में कौन सा स्थिरांक आता है ? → गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G)
- निर्वात में पंख और हथौड़ा एक ही दर से क्यों गिरते हैं ? → क्योंकि g द्रव्यमान से स्वतंत्र है

Q5460. सही उत्तर: विकल्प 3 — वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग-अलग है

व्याख्या:

तारे की आभासी स्थिति में थोड़ा परिवर्तन **वायुमंडलीय अपवर्तन** के कारण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल **भिन्न घनत्व** वाली परतों से बना है — घनत्व ऊँचाई के साथ घटता है। जब तारों का प्रकाश अंतरिक्ष (विरल माध्यम) से सघन वायुमंडलीय परतों में प्रवेश करता है, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। चूंकि तारे का प्रकाश इन भिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है, इसका मार्ग लगातार अपवर्तित होता रहता है, जिससे तारा अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इस घटना को **तारों का टिमटिमाना** कहते हैं।

विकल्प 3 सही क्यों: वायुमंडल के भिन्न घनत्व तारों के प्रकाश के निरंतर अपवर्तन का कारण बनते हैं।

अन्य विकल्प गलत क्यों: विकल्प 1: तारे अत्यधिक दूर (प्रकाश-वर्ष दूरी पर) होते हैं, निकट नहीं। विकल्प 2: यदि परतों का घनत्व समान होता तो कोई अपवर्तन नहीं होता। विकल्प 4: तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंड होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

वायुमंडलीय अपवर्तन **सूर्योदय को लगभग 2 मिनट पहले** और **सूर्यास्त को 2 मिनट देर से** दिखाता है। 2.

टिमटिमाहट प्रभाव ग्रहों की तुलना में तारों में अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि ग्रह विस्तारित स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं। 3.

अपवर्तन **तर्ंगदैर्घ्य** पर निर्भर करता है — नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में अधिक अपवर्तित होता है (वर्ण विक्षेपण)। 4.

रेगिस्तान में **मृगतृष्णा** का बनना तापमान प्रवणता के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और उदाहरण है। 5.

अंतरिक्ष में स्थित खगोलीय दूरबीनें स्पष्ट छवियों के लिए वायुमंडलीय अपवर्तन प्रभाव से मुक्त होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **तारे क्यों टिमटिमाते हैं ?** → भिन्न घनत्व वाली परतों से तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण
- **सूर्योदय जल्दी क्यों होता है ?** → वायुमंडलीय अपवर्तन वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य के प्रकाश को मोड़ देता है
- **ग्रह महत्वपूर्ण रूप से क्यों नहीं टिमटिमाते ?** → वे विस्तारित स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं, जो अपवर्तन प्रभावों को औसत कर देते हैं
- **वायुमंडलीय अपवर्तन कहाँ नगण्य है ?** → अंतरिक्ष/निर्वात में जहाँ कोई माध्यम नहीं है
- **वायुमंडलीय अपवर्तन किस नियम द्वारा नियंत्रित होता है ?** → स्नेल का अपवर्तन नियम

Q5461. सही उत्तर: विकल्प 4 — द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है

व्याख्या:

न्यूटनियन भौतिकी के अनुसार, **द्रव्यमान** को किसी वस्तु में **पदार्थ की मात्रा** के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्थान के बावजूद स्थिर रहता है। **भार** वह **गुरुत्वाकर्षण बल** है जो किसी वस्तु पर कार्य करता है, जो $W = mg$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि द्रव्यमान की **SI इकाई किलोग्राम (kg)** है, जबकि भार (एक बल) की SI इकाई **न्यूटन (N)** है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि भार सीधे गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है (उदाहरण: चंद्रमा पर भार कम होता है)। विकल्प 3 गलत है क्योंकि द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है; केवल भार g के परिवर्तन के कारण स्थान के साथ बदलता है। विकल्प 4 द्रव्यमान की मूलभूत परिभाषा को सही ढंग से बताता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- द्रव्यमान एक **अदिश राशि** है और जड़त्व का माप है। •
- भार एक **सदिश राशि** है जो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ओर निर्देशित होती है। •
- **गुरुत्वीय त्वरण (g)** ऊँचाई, अक्षांश और ग्रहीय पिंड के साथ बदलता है। •
- **द्रव्यमान को तुला** से मापा जा सकता है, जबकि **भार को स्प्रिंग तुला** से मापा जाता है। •
- **आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत** में, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है ($E = mc^2$), लेकिन शास्त्रीय द्रव्यमान स्थिर रहता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **द्रव्यमान की SI इकाई क्या है ?** → किलोग्राम (kg)
- **क्या भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है ?** → हाँ, भार = द्रव्यमान $\times$ गुरुत्वीय त्वरण
- **क्या द्रव्यमान स्थान से प्रभावित होता है ?** → नहीं, द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है



- भार मापने का उपकरण क्या है ? → स्प्रिंग तुला
- भार और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है ? → $W = mg$

Q5462. सही उत्तर: विकल्प 2 — $F = G(M \times m)/d^2$

व्याख्या:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल (F) उनके द्रव्यमानों के गुणनफल (M और m) के समानुपाती होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी (d) के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आनुपातिकता का स्थिरांक **सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G)** है। सही सूत्र है $F = G(Mm)/d^2$ । विकल्प 1 गलत है क्योंकि यह हर में d^2 के बजाय d का उपयोग करता है, जो व्युत्क्रम-वर्ग नियम का उल्लंघन करता है। विकल्प 3 और 4 गलत हैं क्योंकि वे दूरी को अंश में और/या द्रव्यमान को हर में रखते हैं, जो मूल संबंध का खंडन करता है जहाँ बल द्रव्यमान के साथ बढ़ता है और दूरी के वर्ग के साथ घटता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा **आकर्षक** होता है और दो द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है।

G का मान पहली बार **हेनरी कैवेंडिश** ने 1798 में एक टॉर्शन बैलेंस प्रयोग का उपयोग करके सटीक रूप से मापा था।

न्यूटन का नियम **बिंदु द्रव्यमानों** या गोलाकार सममित वस्तुओं के लिए मान्य है जहाँ दूरी केंद्रों के बीच मापी जाती है।

गुरुत्वाकर्षण बल एक **संरक्षी बल** है और **व्युत्क्रम-वर्ग नियम** का पालन करता है।

पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण (g) इस नियम से प्राप्त होता है: $g = GM/R^2$ जहाँ M पृथ्वी का द्रव्यमान है और R इसकी त्रिज्या है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने प्रतिपादित किया ? → सर आइजैक न्यूटन
- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या है ? → $N \cdot m^2/kg^2$
- दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है ? → उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के

- दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ? → उनके बीच की दूरी के वर्ग के

- G के मान को पहली बार प्रयोगात्मक रूप से किसने मापा ? → हेनरी कैवेंडिश

Q5463. सही उत्तर: विकल्प 1 — जब उनके द्रव्यमानों का गुणनफल बढ़ता है

व्याख्या:

न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, दो द्रव्यमानों (m_1 और m_2) के बीच गुरुत्वाकर्षण बल (F) उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी (r) के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है: $F \propto m_1 m_2 / r^2$ । अतः, यदि गुणनफल $m_1 m_2$ बढ़ता है, तो बल F बढ़ता है, बशर्ते r स्थिर रहे। विकल्प 2 गलत है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम से स्वतंत्र होता है; यह निर्वात में भी कार्य करता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि द्रव्यमान घटने से गुणनफल $m_1 m_2$ घटता है, जिससे F घटता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि दूरी r बढ़ने से व्युत्क्रम वर्ग संबंध के कारण F घटता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है और दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है।

यह एक संरक्षी बल है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है।

G का मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने टॉर्शन बैलेंस प्रयोग द्वारा मापा था।

गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के चार मूलभूत बलों में सबसे कमजोर है।

यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, जैसे विद्युत स्थैतिक बल।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) का SI मात्रक क्या है ? → $N \cdot m^2/kg^2$
- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया ? → सर आइजैक न्यूटन
- दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किससे स्वतंत्र होता है ? → उनके बीच के माध्यम से
- यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो बल कितना हो जाता है ? → एक-चौथाई ($1/4$)
- पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है ? → लगभग 9.8 m/s^2

